

1. Definition of Group, Subgroup, Order of Group, Examples

1. Определение группы, подгруппы, порядок группы, примеры

Part I: English

1. Definition of a Group

Definition: A group is a set G equipped with a binary operation $\cdot : G \times G \rightarrow G$, denoted $(G, \cdot)$, satisfying the following four axioms:

1. **Closure:**

$$\forall a, b \in G, \quad a \cdot b \in G$$

2. **Associativity:**

$$\forall a, b, c \in G, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

3. **Existence of Identity Element:**

$$\exists e \in G \text{ such that } \forall a \in G, \quad a \cdot e = e \cdot a = a$$

4. **Existence of Inverse Element:**

$$\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G \text{ such that } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$$

Abelian Group: If $a \cdot b = b \cdot a$ for all $a, b \in G$, the group is called *Abelian* (commutative).

2. Order of a Group

Definition: The order of a group G , denoted by $|G|$ or $\text{ord}(G)$, is the cardinality (number of elements) of the set G .

$$|G| = \text{number of elements in } G$$

- **Finite Group:** If $|G| < \infty$.

- **Infinite Group:** If $|G| = \infty$.

Order of an element: The order of an element $g \in G$ is the smallest positive integer n such that $g^n = e$.

3. Definition of a Subgroup

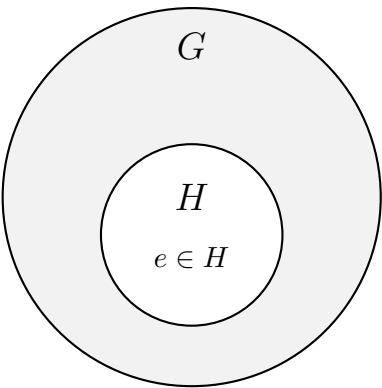
Definition: A subset $H \subseteq G$ is a subgroup of G (denoted $H \leq G$) if H itself forms a group under the operation defined on G .

Subgroup Test (One-Step Formulation): A non-empty subset $H \subseteq G$ is a subgroup if and only if:

$$\forall a, b \in H \implies a \cdot b^{-1} \in H$$

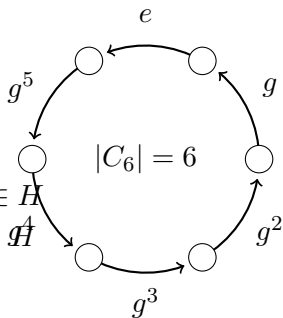
4. Schematic Diagrams

Fig 1: Group and Subgroup structure



- 1. $e \in H$
- 2. $a, b \in H \implies ab \in H$
- 3. $a \in H \implies a^{-1} \in H$

Fig 2: Cyclic Group C_6 (Order = 6)



5. Examples

Set	Operation	Group?	Notes
$\mathbb{Z}$ (Integers)	$+$ (Addition)	Yes	Abelian, Infinite order. $e = 0, a^{-1} = -a$.
$\mathbb{Z}$ (Integers)	$\cdot$ (Multiplication)	No	No inverse for $a = 2$ ($1/2 \notin \mathbb{Z}$).
$GL(n, \mathbb{R})$	Matrix Mult.	Yes	Non-Abelian for $n \geq 2$. $e = I_n$.
$C_n = \{e, g, \dots, g^{n-1}\}$	Composition	Yes	Cyclic group of order n .

Часть II: Русский

1. Определение группы

Определение: Группа — это множество G с бинарной операцией $\cdot : G \times G \rightarrow G$, обозначаемое $(G, \cdot)$, которое удовлетворяет следующим четырем аксиомам:

1. **Замкнутость (Closure):**

$$\forall a, b \in G, \quad a \cdot b \in G$$

2. **Ассоциативность (Associativity):**

$$\forall a, b, c \in G, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

3. **Существование единичного элемента (Identity):**

$$\exists e \in G \text{ такое, что } \forall a \in G, \quad a \cdot e = e \cdot a = a$$

4. **Существование обратного элемента (Inverse):**

$$\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G \text{ такое, что } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$$

Абелева группа: Если $a \cdot b = b \cdot a$ для всех $a, b \in G$, группа называется *абелевой* (коммутативной).

2. Порядок группы

Определение: Порядок группы G , обозначаемый $|G|$ или $\text{ord}(G)$, — это мощность (количество элементов) множества G .

$$|G| = \text{число элементов в } G$$

- **Конечная группа:** Если $|G| < \infty$.
- **Бесконечная группа:** Если $|G| = \infty$.

Порядок элемента: Порядок элемента $g \in G$ — это наименьшее положительное целое число n , такое что $g^n = e$.

3. Определение подгруппы

Определение: Подмножество $H \subseteq G$ является подгруппой группы G (обозначается $H \leq G$), если H само является группой относительно операции, определенной в G .

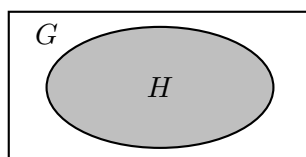
Критерий подгруппы (Одношаговый): Непустое подмножество $H \subseteq G$ является подгруппой тогда и только тогда, когда:

$$\forall a, b \in H \implies a \cdot b^{-1} \in H$$

4. Схематические диаграммы

(См. диаграммы в английском разделе для визуализации)

Логика подгруппы



$$\forall x, y \in H \rightarrow xy^{-1} \in H$$

5. Примеры

Множество	Операция	Группа?	Примечания
$\mathbb{Z}$ (Целые числа)	$+$ (Сложение)	Да	Абелева, Бесконечный порядок.
$\mathbb{Z}$ (Целые числа)	$\cdot$ (Умножение)	Нет	Нет обратного для $a = 2$.
$GL(n, \mathbb{R})$	Матричное умн.	Да	Неабелева при $n \geq 2$. $e = I_n$.
C_n	Композиция	Да	Циклическая группа порядка n .

2. Right and Left Cosets, Examples

2. Правые и левые смежные классы, примеры

Part I: English

1. Definition of Cosets

Let G be a group and H be a subgroup of G ($H \leq G$). Let $g \in G$.

Left Coset: The left coset of H in G with representative g is the set:

$$gH = \{gh \mid h \in H\}$$

Right Coset: The right coset of H in G with representative g is the set:

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

2. Key Properties & Formulations

1. Equality of Cosets (Lemma): Two left cosets are either identical or disjoint.

$$g_1H = g_2H \iff g_2^{-1}g_1 \in H$$

2. Partition of Group: The collection of all distinct left cosets forms a partition of G .

$$G = \bigcup_{g \in G} gH, \quad \text{and} \quad g_1H \cap g_2H = \emptyset \text{ if } g_1H \neq g_2H$$

3. Equinumerosity (Bijectivity): There is a bijection between H and any coset gH . Thus, all cosets have the same size (cardinality).

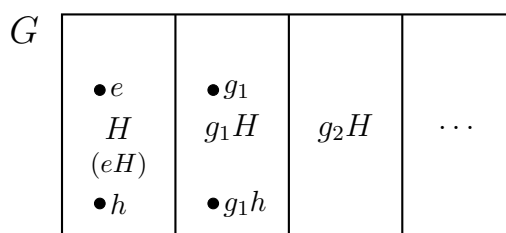
$$|gH| = |Hg| = |H|$$

4. Index of a Subgroup: The number of distinct left (or right) cosets of H in G is called the *index*, denoted $[G : H]$.

$$|G| = |H| \cdot [G : H] \quad (\text{Lagrange's Theorem for finite groups})$$

3. Schematic Diagram: Partition of G

Fig 1: Decomposition of G into Left Cosets



All strips have equal width $\implies |H| = |g_iH|$

4. Example: The Symmetric Group S_3

Let $G = S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$ (Order 6). Let $H = \{e, (12)\}$ (Subgroup of order 2).

Left Cosets of H:

- $eH = \{e, (12)\} = H$
- $(13)H = \{(13)e, (13)(12)\} = \{(13), (123)\}$
- $(23)H = \{(23)e, (23)(12)\} = \{(23), (132)\}$

Union: $H \cup (13)H \cup (23)H = G$. (Partition holds).

Comparison with Right Coset for $g = (13)$:

$$H(13) = \{e(13), (12)(13)\} = \{(13), (132)\}$$

$$(13)H = \{(13), (123)\}$$

Conclusion: $(13)H \neq H(13)$. Left and right cosets are not necessarily equal.

Часть II: Русский

1. Определение смежных классов

Пусть G — группа, H — подгруппа группы G ($H \leq G$), и $g \in G$.

Левый смежный класс (Left Coset) группы G по подгруппе H с представителем g :

$$gH = \{gh \mid h \in H\}$$

Правый смежный класс (Right Coset) группы G по подгруппе H с представителем g :

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

2. Основные свойства и формулировки

1. Равенство классов (Лемма): Два левых смежных класса либо совпадают, либо не пересекаются.

$$g_1H = g_2H \iff g_2^{-1}g_1 \in H$$

2. Разбиение группы (Partition): Совокупность всех различных левых смежных классов образует разбиение группы G .

$$G = \bigcup_{g \in G} gH, \quad \text{при этом} \quad g_1H \cap g_2H = \emptyset, \text{ если } g_1H \neq g_2H$$

3. Равномощность (Биекция): Существует взаимно однозначное соответствие между H и любым классом gH . Все классы имеют одинаковое число элементов.

$$|gH| = |Hg| = |H|$$

4. Индекс подгруппы: Количество различных смежных классов подгруппы H в G называется *индексом* и обозначается $[G : H]$.

$$|G| = |H| \cdot [G : H] \quad (\text{Теорема Лагранжа})$$

3. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе для визуализации разбиения)

4. Пример: Симметрическая группа S_3

Рассмотрим $G = S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$ (Порядок 6). Пусть $H = \{e, (12)\}$ (Подгруппа порядка 2).

Левые смежные классы H :

- $eH = \{e, (12)\} = H$
- $(13)H = \{(13)e, (13)(12)\} = \{(13), (123)\}$
- $(23)H = \{(23)e, (23)(12)\} = \{(23), (132)\}$

Проверка: $H \cup (13)H \cup (23)H = G$. (Разбиение выполняется).

Сравнение с правым классом для $g = (13)$:

$$H(13) = \{e(13), (12)(13)\} = \{(13), (132)\}$$

$$(13)H = \{(13), (123)\}$$

Вывод: $(13)H \neq H(13)$. Левые и правые смежные классы не обязательно совпадают (если подгруппа не нормальна).

3. Invariant Subgroup, Quotient Group, Examples

3. Инвариантная подгруппа, фактор-группа, примеры

Part I: English

1. Invariant (Normal) Subgroup

Definition: A subgroup $N \leq G$ is called an *invariant* or *normal* subgroup (denoted $N \triangleleft G$) if it is invariant under conjugation by any element of G .

Formulations (Equivalent Definitions):

1. **Conjugation:** $\forall g \in G, \forall n \in N \implies gng^{-1} \in N$.
2. **Set Equality:** $\forall g \in G \implies gN = Ng$ (Left cosets = Right cosets).
3. **Commutator:** $\forall g \in G, n \in N \implies [g, n] = gng^{-1}n^{-1} \in N$.

2. Quotient Group (Factor Group)

Definition: Let $N \triangleleft G$. The set of all cosets $G/N = \{gN \mid g \in G\}$ forms a group called the *Quotient Group*.

Group Operation on G/N :

$$(aN) \cdot (bN) = (ab)N$$

Well-definedness Proof (Sketch): For the operation to be valid, it must not depend on the representative. Let $a' \in aN, b' \in bN \implies a' = an_1, b' = bn_2$.

$$a'b' = an_1bn_2 = a(n_1b)n_2 = a(bn'_1)n_2 = ab(n'_1n_2) \in (ab)N$$

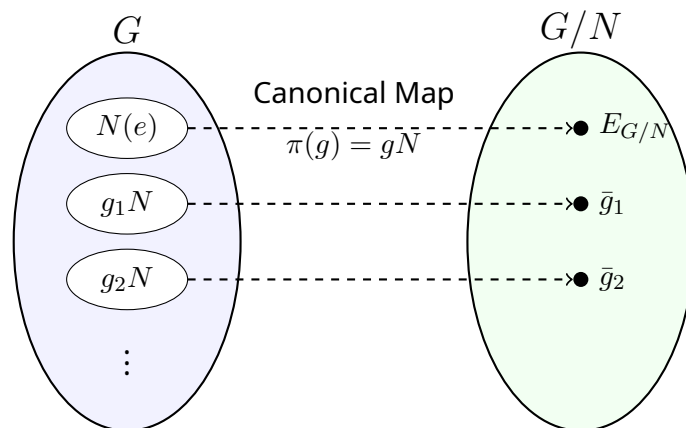
(Note: $n_1b = bn'_1$ is only possible if N is normal, i.e., $bN = Nb$).

Order of Quotient Group:

$$|G/N| = \frac{|G|}{|N|} = [G : N]$$

3. Schematic Diagram: Projection to Quotient

Fig 1: Homomorphism $\phi : G \rightarrow G/N$



4. Examples

Group G	Normal Subgroup N	Quotient G/N	Structure
$\mathbb{Z}$ (Integers)	$n\mathbb{Z}$ (Multiples of n)	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$	Cyclic group mod n .
S_3 (Symm. Grp)	$A_3 = \{e, (123), (132)\}$	$S_3/A_3 \cong C_2$	Order $6/3 = 2$.
$GL(n, \mathbb{R})$	$SL(n, \mathbb{R})$ (Det = 1)	$\mathbb{R}^*$	Via map $A \mapsto \det(A)$.
Any Abelian G	Any subgroup H	G/H	All subgroups are normal.

Часть II: Русский

1. Инвариантная (Нормальная) подгруппа

Определение: Подгруппа $N \leq G$ называется *инвариантной* или *нормальной* (обозначается $N \triangleleft G$), если она инвариантна относительно сопряжения любым элементом из G .

Формулировки (Эквивалентные определения):

1. **Сопряжение:** $\forall g \in G, \forall n \in N \implies gng^{-1} \in N$.
2. **Равенство классов:** $\forall g \in G \implies gN = Ng$ (Левые кл. = Правые кл.).
3. **Коммутатор:** $\forall g \in G, n \in N \implies [g, n] = gng^{-1}n^{-1} \in N$.

2. Фактор-группа

Определение: Пусть $N \triangleleft G$. Множество всех смежных классов $G/N = \{gN \mid g \in G\}$ образует группу, называемую *фактор-группой*.

Групповая операция на G/N :

$$(aN) \cdot (bN) = (ab)N$$

Корректность (Well-definedness): Операция умножения классов корректна только если N — нормальная подгруппа. Если N не нормальна, результат умножения множеств зависит от выбора представителя.

Порядок фактор-группы:

$$|G/N| = \frac{|G|}{|N|} = [G : N]$$

3. Схематическая диаграмма

(Диаграмма в англ. разделе показывает отображение элементов G в элементы G/N)

4. Примеры

Группа G	Нормальная N	Фактор G/N	Структура
$\mathbb{Z}$ (Целые)	$n\mathbb{Z}$ (Кратные n)	$\mathbb{Z}_n$	Вычеты по модулю n .
S_3	$A_3 = \{e, (123), (132)\}$	C_2	Порядок $6/3 = 2$.
$GL(n, \mathbb{R})$	$SL(n, \mathbb{R})$	$\mathbb{R}^*$	Группа скаляров (det).
Абелева G	Любая H	G/H	Все подгруппы нормальны.

4. Conjugate Elements, Conjugacy Classes

4. Сопряжённые элементы, признаки, классы сопряжённости

Part I: English

1. Definition of Conjugate Elements

Definition: Two elements $a, b \in G$ are called *conjugate* (denoted $a \sim b$) if there exists an element $g \in G$ such that:

$$b = gag^{-1}$$

Here, g transforms a into b via conjugation.

2. Properties (Criteria)

Conjugacy is an **equivalence relation**.

1. **Reflexivity:** $a = eae^{-1} \implies a \sim a$.
2. **Symmetry:** If $b = gag^{-1}$, then $a = g^{-1}bg = g^{-1}b(g^{-1})^{-1} \implies b \sim a$.
3. **Transitivity:** If $a \sim b$ and $b \sim c$, then $a \sim c$.

Invariant Properties: If $a \sim b$, they share the same group-theoretic properties:

- **Order:** $|a| = |b|$.
- **Trace:** In matrix groups, $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(PAP^{-1})$.

3. Conjugacy Classes

Definition: The *Conjugacy Class* of an element $a \in G$, denoted C_a or $Cl(a)$, is the set of all elements conjugate to a :

$$C_a = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$$

Partition of Group: The group G is partitioned into disjoint conjugacy classes.

$$G = \bigcup_a C_a$$

Size of Class (Orbit-Stabilizer Theorem): The number of elements in a conjugacy class divides the order of the group.

$$|C_a| = \frac{|G|}{|Z_G(a)|} = [G : Z_G(a)]$$

where $Z_G(a) = \{g \in G \mid ga = ag\}$ is the *Centralizer* of a .

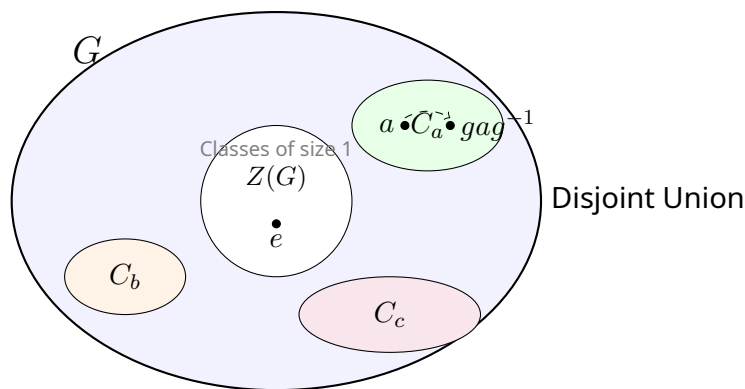
The Class Equation (for finite groups):

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i |C_{a_i}|$$

where $Z(G)$ is the center of the group (elements where $|C_x| = 1$), and the sum is over representatives of non-central classes (where $|C_{a_i}| > 1$).

4. Schematic Diagram: Conjugation Action

Fig 1: Partition into Conjugacy Classes



5. Example: Symmetric Group S_3

For $S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$:

Representative	Conjugacy Class Elements	Size
e	$\{e\}$	1
(12)	$\{(12), (13), (23)\}$ (Transpositions)	3
(123)	$\{(123), (132)\}$ (3-cycles)	2

Class Equation: $6 = 1 + 3 + 2$.

Часть II: Русский

1. Сопряжённые элементы

Определение: Два элемента $a, b \in G$ называются *сопряжёнными* (обозначается $a \sim b$), если существует элемент $g \in G$, такой что:

$$b = gag^{-1}$$

Элемент g осуществляет сопряжение, переводящее a в b .

2. Признаки и Свойства

Отношение сопряжённости является **отношением эквивалентности**.

1. **Рефлексивность:** $a = eae^{-1} \implies a \sim a$.
2. **Симметричность:** $b = gag^{-1} \implies a = g^{-1}bg \implies b \sim a$.
3. **Транзитивность:** Если $a \sim b$ и $b \sim c$, то $a \sim c$.

Инварианты: Если $a \sim b$, то они имеют одинаковые свойства:

- **Порядок:** $|a| = |b|$.
- **След:** В матричных группах, $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(PAP^{-1})$.

3. Классы сопряжённости

Определение: *Класс сопряжённости* элемента $a \in G$ (обозначается C_a) — это множество всех элементов, сопряжённых с a :

$$C_a = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$$

Разбиение группы: Группа G разбивается на непересекающиеся классы сопряжённости.

$$G = \bigcup_a C_a$$

Мощность класса: Число элементов в классе сопряжённости является делителем порядка группы (для конечных групп).

$$|C_a| = \frac{|G|}{|Z_G(a)|} = [G : Z_G(a)]$$

где $Z_G(a) = \{g \in G \mid ga = ag\}$ — *централизатор* элемента a .

Формула классов (Class Equation):

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i |C_{a_i}|$$

где $Z(G)$ — центр группы (элементы, коммутирующие со всеми, $|C_x| = 1$), а сумма берется по представителям классов размером больше 1.

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе. Группа G разделена на центр $Z(G)$ и орбиты сопряжения.)

5. Пример: Симметрическая группа S_3

В группе перестановок сопряжённые элементы имеют одинаковую цикловую структуру. Для S_3 :

Представитель	Класс сопряжённости	Размер
e	$\{e\}$ (Тождественная)	1
(12)	$\{(12), (13), (23)\}$ (Транспозиции)	3
(123)	$\{(123), (132)\}$ (Циклы длины 3)	2

Проверка формулы классов: $6 = 1 + 3 + 2$.

5. Matrix Representations: Definitions, Properties

5. Матричные представления: определения, свойства, примеры

Part I: English

1. Definition of Representation

Definition: A linear representation of a group G is a homomorphism D from the group G to the group of non-singular linear operators $GL(V)$ on a vector space V (or matrices $GL(n, \mathbb{C})$).

$$D : G \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$$

For every $g \in G$, there is an associated matrix $D(g)$ such that the group multiplication structure is preserved.

Homomorphism Condition:

$$\forall g_1, g_2 \in G, \quad D(g_1 \cdot g_2) = D(g_1) \cdot D(g_2)$$

(Group multiplication maps to Matrix multiplication).

Dimension: The dimension of the vector space V (or the size $n \times n$ of the matrices) is called the *dimension* of the representation.

2. Basic Properties

1. Identity Mapping:

$$D(e) = I_n \quad (\text{Identity Matrix})$$

2. Inverse Mapping:

$$D(g^{-1}) = [D(g)]^{-1}$$

3. **Faithful Representation:** If the kernel of the homomorphism is trivial ($\text{Ker}(D) = \{e\}$), the representation is *faithful* (isomorphic to the group).

4. **Equivalent Representations:** Two representations D and D' are equivalent if they are related by a similarity transformation (change of basis):

$$D'(g) = SD(g)S^{-1}, \quad \forall g \in G$$

where S is a fixed non-singular matrix.

3. Character of Representation

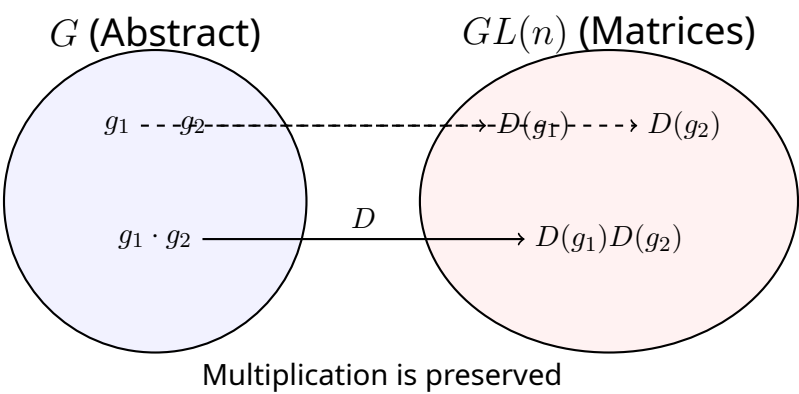
Definition: The *character* $\chi(g)$ is the trace of the representation matrix.

$$\chi(g) = \text{Tr}(D(g)) = \sum_{i=1}^n D_{ii}(g)$$

Property: Characters are constant on conjugacy classes (since $\text{Tr}(ABA^{-1}) = \text{Tr}(B)$).

4. Schematic Diagram: The Homomorphism

Fig 1: Representation Mapping $D : G \rightarrow GL(n)$



5. Examples

Group	Rep. Type	Dimension	Matrix Form
Any G	Trivial	$n = 1$	$D(g) = 1$ for all g .
$C_3 = \{e, a, a^2\}$	Cyclic	$n = 1$	$D(a) = e^{2\pi i/3}$ (Roots of unity).
$SO(2)$ (Rotations)	Definitional	$n = 2$	$\begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$
S_3	Defining	$n = 3$	Permutation matrices, e.g., $D(12) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Часть II: Русский

1. Определение представления

Определение: Линейное представление группы G — это гомоморфизм D из группы G в группу невырожденных линейных операторов $GL(V)$ векторного пространства V (или матриц $GL(n, \mathbb{C})$).

$$D : G \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$$

Каждому $g \in G$ ставится в соответствие матрица $D(g)$, сохраняющая структуру умножения.

Условие гомоморфизма:

$$\forall g_1, g_2 \in G, \quad D(g_1 \cdot g_2) = D(g_1) \cdot D(g_2)$$

(Умножение в группе переходит в умножение матриц).

Размерность: Размерность векторного пространства V (или размер матриц $n \times n$) называется *размерностью* представления.

2. Основные свойства

1. Единичный элемент:

$$D(e) = I_n \quad (\text{Единичная матрица})$$

2. Обратный элемент:

$$D(g^{-1}) = [D(g)]^{-1}$$

3. **Точное представление (Faithful):** Если ядро гомоморфизма тривиально ($\text{Ker}(D) = \{e\}$), представление называется *точным* (изоморфизм).

4. **Эквивалентные представления:** Два представления D и D' эквивалентны, если они связаны преобразованием подобия (сменой базиса):

$$D'(g) = S D(g) S^{-1}, \quad \forall g \in G$$

где S — фиксированная невырожденная матрица.

3. Характер представления

Определение: Характер $\chi(g)$ представления — это след (trace) матрицы представления.

$$\chi(g) = \text{Tr}(D(g)) = \sum_{i=1}^n D_{ii}(g)$$

Свойство: Характеры постоянны на классах сопряжённости (так как $\text{Tr}(ABA^{-1}) = \text{Tr}(B)$).

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе. Стрелки показывают отображение элементов группы в матрицы.)

5. Примеры

Группа	Тип	Размер	Вид матрицы
Любая G	Тривиальное	$n = 1$	$D(g) = 1$ для всех g .
$C_3 = \{e, a, a^2\}$	Циклическая	$n = 1$	$D(a) = e^{2\pi i/3}$ (Корни из единицы).
$SO(2)$	Вращения	$n = 2$	$\begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$
S_3	Перестановочное	$n = 3$	Матрицы перестановок.

6. Character of Matrix Representation, Properties

6. Характер матричного представления, свойства характеров

Part I: English

1. Definition of Character

Let $D(g)$ be a matrix representation of a group G of dimension n . The **Character** $\chi(g)$ of the representation is the trace (sum of diagonal elements) of the matrix $D(g)$.

$$\chi(g) = \text{Tr}(D(g)) = \sum_{i=1}^n D_{ii}(g)$$

The set of numbers $\{\chi(g) \mid g \in G\}$ forms the character system of the representation.

2. Fundamental Properties

1. **Dimension:** The character of the identity element is the dimension of the representation.

$$\chi(e) = \text{Tr}(I_n) = n$$

2. **Class Function:** Characters are constant on conjugacy classes.

$$\chi(hgh^{-1}) = \chi(g)$$

Proof: $\text{Tr}(D(h)D(g)D(h)^{-1}) = \text{Tr}(D(g))$.

3. **Inverse Element:** For unitary representations (and finite groups):

$$\chi(g^{-1}) = [\chi(g)]^* \quad (\text{Complex Conjugate})$$

4. **Direct Sum:** If a representation D is the direct sum of D_1 and D_2 ($D = D_1 \oplus D_2$):

$$\chi(g) = \chi_1(g) + \chi_2(g)$$

3. Orthogonality Relations (For Irreducible Representations)

Let $\chi^{(\mu)}$ and $\chi^{(\nu)}$ be characters of two inequivalent irreducible representations (IRs).

First Orthogonality Relation (Row Orthogonality):

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(\mu)}(g)]^* \chi^{(\nu)}(g) = \delta_{\mu\nu}$$

Decomposition of Reducible Representation: Any character $\chi(g)$ can be expanded in terms of irreducible characters $\chi^{(i)}(g)$:

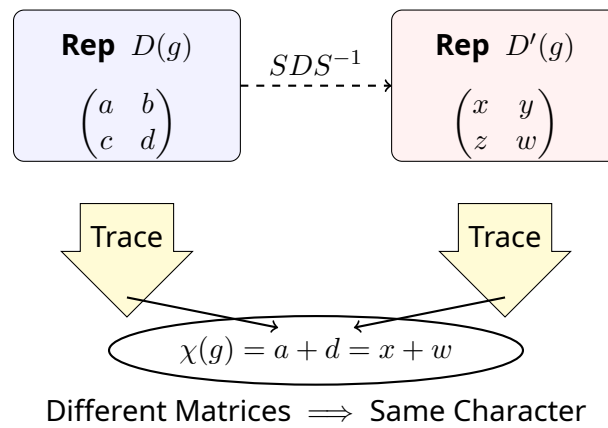
$$\chi(g) = \sum_i m_i \chi^{(i)}(g)$$

where m_i (multiplicity) is found using the scalar product:

$$m_i = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(i)}(g)]^* \chi(g)$$

4. Schematic: Invariance under Similarity

Fig 1: The Trace is Invariant



Часть II: Русский

1. Определение характера

Пусть $D(g)$ — матричное представление группы G размерности n . **Характером** $\chi(g)$ представления называется след (сумма диагональных элементов) матрицы $D(g)$.

$$\chi(g) = \text{Tr}(D(g)) = \sum_{i=1}^n D_{ii}(g)$$

Набор чисел $\{\chi(g) \mid g \in G\}$ образует систему характеров данного представления.

2. Основные свойства

1. **Размерность:** Характер единичного элемента равен размерности представления.

$$\chi(e) = \text{Tr}(I_n) = n$$

2. **Функция классов:** Характеры принимают одинаковые значения для всех элементов одного класса сопряжённости.

$$\chi(hgh^{-1}) = \chi(g)$$

Доказательство: $\text{Tr}(D(h)D(g)D(h)^{-1}) = \text{Tr}(D(g))$.

3. **Обратный элемент:** Для унитарных представлений (и конечных групп):

$$\chi(g^{-1}) = [\chi(g)]^* \quad (\text{Комплексное сопряжение})$$

4. **Прямая сумма:** Если представление D является прямой суммой D_1 и D_2 ($D = D_1 \oplus D_2$):

$$\chi(g) = \chi_1(g) + \chi_2(g)$$

3. Соотношения ортогональности (Для НП)

Пусть $\chi^{(\mu)}$ и $\chi^{(\nu)}$ — характеры двух неэквивалентных неприводимых представлений (НП).

Первое соотношение ортогональности:

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(\mu)}(g)]^* \chi^{(\nu)}(g) = \delta_{\mu\nu}$$

Разложение приводимого представления: Любой характер $\chi(g)$ можно разложить по неприводимым характерам $\chi^{(i)}(g)$:

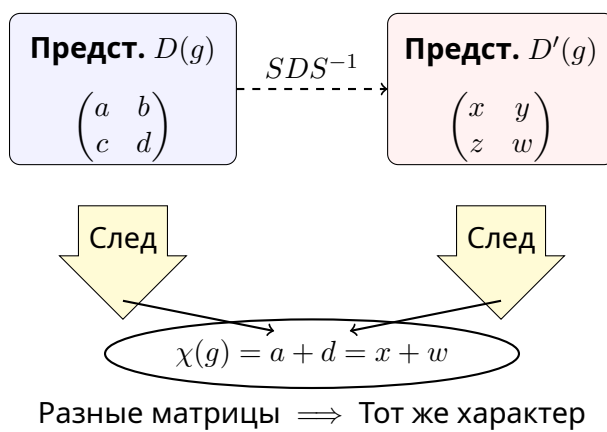
$$\chi(g) = \sum_i m_i \chi^{(i)}(g)$$

где m_i (кратность вхождения) находится через скалярное произведение:

$$m_i = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\chi^{(i)}(g)]^* \chi(g)$$

4. Схематическая диаграмма

Рис 1: Инвариантность следа



7. Character Tables (C3, D2, D3, D4, T, O) with Detailed Mathematical Derivations

7. Таблицы характеров с подробным математическим выводом, - written by Mustakim

Part I: English

General Formulas Used

1. **Dimension (d_i):** $\chi^{(i)}(E) = d_i$. Must satisfy $\sum d_i^2 = |G|$. 2. **Orthogonality:** $\sum_k N_k [\chi^{(\mu)}(C_k)]^* \chi^{(\nu)}(C_k) = |G| \delta_{\mu\nu}$. 3. **Generator Relation:** If $g^n = E$, then $\chi(g)^n = 1$ (for 1D reps).

1. Cyclic Group C_3 (Order 3)

Classes: $\{E\}, \{C_3\}, \{C_3^2\}$. Order $|G| = 3$. **Dimensions:** $d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = 3 \implies 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$. All reps are 1D.

Calculations per Representation:

- Rep A:

- $\chi(E)$: Dimension = 1.
- $\chi(C_3)$: Trivial rep maps everything to 1. Value = 1.
- $\chi(C_3^2)$: Trivial rep maps everything to 1. Value = 1.

- Rep E (Two components E_1, E_2): Let $\chi(C_3) = \lambda$. Since $C_3^3 = E$, $\lambda^3 = 1$. Roots: $1, \epsilon, \epsilon^*$ ($\epsilon = e^{2\pi i/3}$).

- $\chi(E)$: Dimension = 1.
- $\chi(C_3)$: Must be orthogonal to A. Use root ϵ . Value = ϵ .
- $\chi(C_3^2)$: Since this is a group homomorphism, $\chi(C_3^2) = \chi(C_3)^2 = \epsilon^2 = \epsilon^*$.

(The second component uses ϵ^* for C_3).

C_3	E	C_3	C_3^2	Basis Functions
A	1	1	1	$z, x^2 + y^2$
E	$\begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases}$	$\begin{cases} \epsilon \\ \epsilon^* \end{cases}$	$\begin{cases} \epsilon^* \\ \epsilon \end{cases}$	(x, y)

2. Dihedral Group D_2 (Order 4)

Classes: $\{E\}, \{C_2(z)\}, \{C_2(y)\}, \{C_2(x)\}$. Order $|G| = 4$. **Dimensions:** $1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4$. All 1D reps. **Note:** $g^2 = E \implies \chi(g) \in \{1, -1\}$.

Calculations per Representation:

- Rep A_1 : Trivial. All values are 1.

- Rep B_1 :

- $\chi(E)$: Dimension = 1.
- $\chi(C_2(z))$: Chosen as symmetric (+1) along z-axis.
- $\chi(C_2(y))$: To be orthogonal to A_1 , must be -1.

- $\chi(C_2(x))$: Product $C_2(z)C_2(y) \sim C_2(x) \implies 1 \cdot (-1) = -1$.
- **Rep B_2 :**
 - $\chi(E) = 1$.
 - $\chi(C_2(y))$: Symmetric (+1).
 - Others (z, x) : Must be -1 for orthogonality.
- **Rep B_3 :**
 - $\chi(E) = 1$.
 - $\chi(C_2(x))$: Symmetric (+1).
 - Others (z, y) : Must be -1 for orthogonality.

D_2	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	Basis
A_1	1	1	1	1	x^2, y^2, z^2
B_1	1	1	-1	-1	z, xy
B_2	1	-1	1	-1	y, xz
B_3	1	-1	-1	1	x, yz

3. Dihedral Group D_3 (Order 6)

****Classes:**** $\{E\}(1), \{2C_3\}(2), \{3C'_2\}(3)$. Order $|G| = 6$. ****Dimensions:**** $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 \implies A_1, A_2, E$.

Calculations per Representation:

- **Rep A_1 :** Trivial. All values are 1.
- **Rep A_2 (Antisymmetric):**
 - $\chi(E) = 1$.
 - $\chi(C_3)$: Rotations are even permutations ($1 \rightarrow 1$).
 - $\chi(C'_2)$: Reflections are odd permutations ($\det = -1$). Value = -1.
 - **Check Orthogonality:** $1(1)(1) + 2(1)(1) + 3(1)(-1) = 0$.
- **Rep E :**
 - $\chi(E)$: From dimension eq, $d_E = \sqrt{6 - 1^2 - 1^2} = 2$.
 - $\chi(C_3)$ and $\chi(C'_2)$: Let values be x, y . Use orthogonality with A_1 and A_2 .

$$\langle E, A_1 \rangle = 1(2)(1) + 2(x)(1) + 3(y)(1) = 2 + 2x + 3y = 0$$

$$\langle E, A_2 \rangle = 1(2)(1) + 2(x)(1) + 3(y)(-1) = 2 + 2x - 3y = 0$$

Subtracting eqs: $6y = 0 \implies y = 0$. Substituting $y = 0$: $2 + 2x = 0 \implies x = -1$.

D_3	E	$2C_3$	$3C'_2$	Basis
A_1	1	1	1	$z^2, x^2 + y^2$
A_2	1	1	-1	z, R_z
E	2	-1	0	$(x, y), (xz, yz)$

4. Dihedral Group D_4 (Order 8)

****Classes:**** $E(1), C_2(1), 2C_4(2), 2C'_2(2), 2C''_2(2)$. Order 8. ****Dimensions:**** $1^2 \times 4 + 2^2 = 8 \implies A_1, A_2, B_1, B_2, E$.

Calculations:

- **1D Reps (A_1, A_2, B_1, B_2):** $\chi(E) = 1$. $\chi(C_2) = 1$ (since $C_2 = C_4^2$, square of ± 1 is 1). Other values determined by parity of generators C_4 and C'_2 .
 - A_1 : $(+, +) \implies$ All 1.
 - A_2 : $C_4 \rightarrow 1, C'_2 \rightarrow -1$. Product $C''_2 \sim C_4 C'_2 \rightarrow -1$.

- $B_1: C_4 \rightarrow -1, C_2' \rightarrow 1$. Product $C_2'' \rightarrow -1$.
- $B_2: C_4 \rightarrow -1, C_2' \rightarrow -1$. Product $C_2'' \rightarrow 1$.
- **Rep E (2D):**
 - $\chi(E) = 2$.
 - $\chi(C_2) = \chi(C_4^2)$: Rotation by 180° in 2D is matrix $\text{diag}(-1, -1)$. Trace = -2.
 - $\chi(C_4)$: Rotation by 90° is $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Trace = 0.
 - $\chi(C_2')$ and $\chi(C_2'')$: Reflections map axis $x \rightarrow x, y \rightarrow -y$ (Trace 0) or swap axes $x \leftrightarrow y$ (Trace 0).

D_4	E	C_2	$2C_4$	$2C_2'$	$2C_2''$	Basis
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	z, R_z
B_1	1	1	-1	1	-1	$x^2 - y^2$
B_2	1	1	-1	-1	1	xy
E	2	-2	0	0	0	(x, y)

5. Tetrahedral Group T (Order 12)

****Classes:**** $E(1), 3C_2(3), 4C_3(4), 4C_3'(4)$. ****Dimensions:**** $1^2 \times 3 + 3^2 = 12 \implies A, E, E^*, T$.

Calculations:

- **Rep A :** Trivial (1, 1, 1, 1).
- **Reps E, E^* :** Derived from normal subgroup quotient $T/V_4 \cong C_3$. $V_4 = \{E, 3C_2\}$ maps to 1. C_3 maps to ϵ , C_3' maps to ϵ^* .
- **Rep T (3D Vector):**
 - $\chi(E) = 3$.
 - $\chi(C_2)$: Rot 180° around z : $\text{diag}(-1, -1, 1)$. Trace = -1.
 - $\chi(C_3)$: Rot 120° around diagonal (1, 1, 1). Permutes axes $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$. Matrix has 0 diagonal. Trace = 0.

T	E	$4C_3$	$4C_3'$	$3C_2$	Basis
A	1	1	1	1	$x^2 + y^2 + z^2$
E	$\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \epsilon \\ \epsilon^* \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} \epsilon^* \\ \epsilon \end{Bmatrix}$	$\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$	Quad. Forms
T	3	0	0	-1	(x, y, z)

6. Octahedral Group O (Order 24)

****Classes:**** $E(1), 6C_4, 3C_2, 8C_3, 6C_2'$. ****Dimensions:**** $1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 = 24$.

Calculations:

- **Rep T_1 (Vector x, y, z):**
 - $\chi(E) = 3$.
 - $\chi(C_4)$: 90° z-rot. Matrix $\text{diag}(0, 0, 1)$ in proper basis. Actually geometric trace formula $1 + 2 \cos \phi$. For 90° , $1 + 0 = 1$.
 - $\chi(C_2)$: 180° z-rot. $1 + 2(-1) = -1$.
 - $\chi(C_3)$: 120° . $1 + 2(-0.5) = 0$.
 - $\chi(C_2')$: 180° edge axis. $1 + 2(-1) = -1$.
- **Rep T_2 :** Product $A_2 \otimes T_1$. A_2 is sign of permutation. C_4 is odd (-1). C_2 is even (1). C_3 is even (1). C_2' is odd (-1). Multiply T_1 row by these signs: $1(-1) = -1$, $(-1)(1) = -1$, $0(1) = 0$, $(-1)(-1) = 1$.

- **Rep E (2D):** Orthogonality with A_1 : $1(2) + 6(0) + 3(2) + 8(-1) + 6(0) = 2 + 6 - 8 = 0$. Matches table values $(2, 0, 2, -1, 0)$.

O	E	$6C_4$	$3C_2$	$8C_3$	$6C'_2$	Basis
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2 + z^2$
A_2	1	-1	1	1	-1	
E	2	0	2	-1	0	$(2z^2 - x^2 - y^2, \dots)$
T_1	3	1	-1	0	-1	(x, y, z)
T_2	3	-1	-1	0	1	(xy, yz, zx)

Часть II: Русский

Принципы вычисления

1. **Размерность:** $\chi(E) = d_i$, где $\sum d_i^2 = |G|$. 2. **Ортогональность:** $\sum N_k \chi_k^{(\mu)} (\chi_k^{(\nu)})^* = |G| \delta_{\mu\nu}$.

1. Группа C_3

3 класса, 3 одномерных НП. **Расчет:**

- **A:** Тривиальное, везде 1.
- **E:** Так как $C_3^3 = E$, то $\chi(C_3)^3 = 1$. Корни: ϵ, ϵ^2 . $\chi(E) = 1, \chi(C_3) = \epsilon, \chi(C_3^2) = \epsilon^2$.

C_3	E	C_3	C_3^2	Базис
A	1	1	1	z
E	$\begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases}$	$\begin{cases} \epsilon \\ \epsilon^* \end{cases}$	$\begin{cases} \epsilon^* \\ \epsilon \end{cases}$	(x, y)

2. Группа D_2

4 класса, порядок 4. **Расчет:**

- A_1 : Все 1.
- B_1 : $\chi(E) = 1$. Выбираем $\chi(C_2(z)) = 1$. Для ортогональности к A_1 , остальные должны быть -1.
- B_2 : $\chi(E) = 1$. Выбираем $\chi(C_2(y)) = 1$. Остальные -1.
- B_3 : $\chi(E) = 1$. Выбираем $\chi(C_2(x)) = 1$. Остальные -1.

D_2	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	Базис
A_1	1	1	1	1	x^2, y^2, z^2
B_1	1	1	-1	-1	z, xy
B_2	1	-1	1	-1	y, xz
B_3	1	-1	-1	1	x, yz

3. Группа D_3

Порядок 6. Классы: 1, 2, 3. Размерности: 1, 1, 2. **Расчет:**

- A_2 : $\chi(E) = 1$. $\chi(C_3) = 1$ (четная перестановка). $\chi(C_2') = -1$ (нечетная).
- E : $\chi(E) = 2$. Ортогональность к A_1 : $2 + 2x + 3y = 0$. К A_2 : $2 + 2x - 3y = 0$. Сумма: $4 + 4x = 0 \Rightarrow x = -1$ (для C_3). Разность: $6y = 0 \Rightarrow y = 0$ (для C_2').

D_3	E	$2C_3$	$3C_2'$	Базис
A_1	1	1	1	z^2
A_2	1	1	-1	z
E	2	-1	0	(x, y)

4. Группа D_4

Порядок 8. Размерности 1, 1, 1, 1, 2. **Расчет:**

- A_1, A_2, B_1, B_2 : Знаки определяются по генераторам C_4 и C_2' .
- E : $\chi(E) = 2$. Вращение 90° (C_4) имеет след 0. Вращение 180° (C_2) имеет след -2. Отражения осей меняют знак одной координаты $\rightarrow$ след 0.

D_4	E	C_2	$2C_4$	$2C_2'$	$2C_2''$	Базис
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	z
B_1	1	1	-1	1	-1	$x^2 - y^2$
B_2	1	1	-1	-1	1	xy
E	2	-2	0	0	0	(x, y)

5. Группа T

Порядок 12. **Расчет:**

- E, E^* : Из подгруппы C_3 . C_2 отображается в 1, C_3 в ϵ .
- T : Векторное. $\chi(E) = 3$. C_2 (оси) $\rightarrow -1$. C_3 (диагонали) $\rightarrow 0$.

T	E	$4C_3$	$4C_3'$	$3C_2$	Базис
A	1	1	1	1	r^2
E	$\begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases}$	$\begin{cases} \epsilon \\ \epsilon^* \end{cases}$	$\begin{cases} \epsilon^* \\ \epsilon \end{cases}$	$\begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases}$	Квадр.
T	3	0	0	-1	(x, y, z)

6. Группа O

Порядок 24. **Расчет:**

- T_1 : По формуле $1 + 2 \cos \phi$. $90^\circ \rightarrow 1$. $180^\circ \rightarrow -1$. $120^\circ \rightarrow 0$.
- T_2 : Произведение $A_2 \times T_1$. Меняет знаки у нечетных классов (C_4, C_2').

O	E	$6C_4$	$3C_2$	$8C_3$	$6C_2'$	Базис
A_1	1	1	1	1	1	r^2
A_2	1	-1	1	1	-1	
E	2	0	2	-1	0	
T_1	3	1	-1	0	-1	(x, y, z)
T_2	3	-1	-1	0	1	(xy, yz, zx)

1. Lie Group, Compact Lie Group, Examples

1. Определение группы Ли, компактной группы Ли, примеры

Part I: English

1. Definition of a Lie Group

Definition: A Lie Group G is a set that satisfies two conditions simultaneously:

1. G is a **Group** (algebraic structure).
2. G is a **Smooth Differentiable Manifold** (topological structure).

The group operations must be compatible with the smooth structure, meaning the maps are smooth (C^∞):

1. Multiplication Map:

$$\mu : G \times G \rightarrow G, \quad \mu(g, h) = g \cdot h \quad \text{is } C^\infty$$

2. Inversion Map:

$$\iota : G \rightarrow G, \quad \iota(g) = g^{-1} \quad \text{is } C^\infty$$

Dimension: The dimension of the Lie group is its dimension as a manifold.

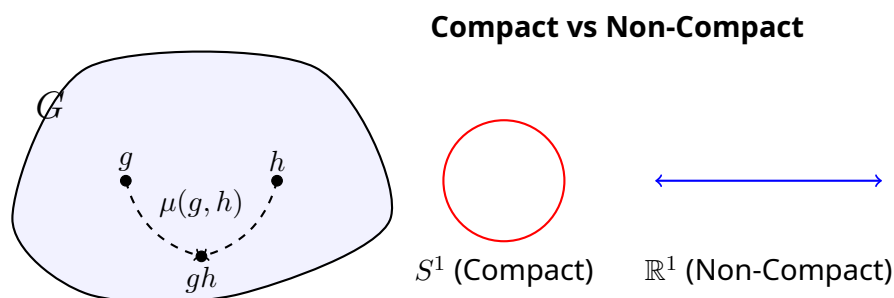
2. Definition of a Compact Lie Group

Definition: A Lie group G is called *Compact* if, as a topological space, it is compact. For matrix Lie groups (subgroups of $GL(n, \mathbb{C})$), a group is compact if it is:

- **Closed:** Contains all its limit points.
- **Bounded:** There exists a constant M such that $\|A\| < M$ for all $A \in G$.

3. Schematic Diagram: Group + Manifold

Fig 1: Smooth Group Operations on Manifold



4. Examples

Group	Manifold Type	Compact?	Description
$\mathbb{R}^n$	Vector Space $\mathbb{R}^n$	No	Translation group (Unbounded).
$S^1 \cong U(1)$	Circle	Yes	Rotations in 2D plane ($e^{i\theta}$).
$GL(n, \mathbb{R})$	Open subset of $\mathbb{R}^{n^2}$	No	Gen. Linear Group ($\det \neq 0$).
$O(n)$	Disconnected Manifold	Yes	Orthogonal matrices ($A^T A = I$).
$SO(n)$	Connected Hypersphere	Yes	Special Orthogonal ($\det = 1$).
$SU(n)$	Smooth Manifold	Yes	Special Unitary ($U^\dagger U = I, \det = 1$).

Часть II: Русский

1. Определение группы Ли

Определение: Группа Ли G — это множество, которое одновременно обладает двумя структурами:

1. **Группа** (алгебраическая структура).
2. **Гладкое дифференцируемое многообразие** (топологическая структура).

Групповые операции должны быть согласованы с гладкой структурой, т.е. следующие отображения являются гладкими (C^∞):

1. Умножение (Multiplication):

$$\mu : G \times G \rightarrow G, \quad \mu(g, h) = g \cdot h \in C^\infty$$

2. Взятие обратного элемента (Inversion):

$$\iota : G \rightarrow G, \quad \iota(g) = g^{-1} \in C^\infty$$

Размерность: Размерность группы Ли совпадает с её размерностью как многообразия (число независимых параметров).

2. Компактная группа Ли

Определение: Группа Ли G называется *компактной*, если она является компактным топологическим пространством. Для матричных групп Ли (подгруппы $GL(n, \mathbb{C})$) критерий компактности:

- **Замкнутость:** Содержит все свои предельные точки.
- **Ограниченность:** Существует константа M , такая что $\|A\| < M$ для всех $A \in G$.

3. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Гладкое отображение на многообразии и различие между S^1 и $\mathbb{R}$.)

4. Примеры

Группа	Тип многообразия	Компакт?	Описание
$\mathbb{R}^n$	Векторное пространство	Нет	Группа трансляций (неограничена).
$S^1 \cong U(1)$	Окружность	Да	Вращения плоскости ($e^{i\theta}$).
$GL(n, \mathbb{R})$	Открытое подмн-во $\mathbb{R}^{n^2}$	Нет	Общая линейная ($\det \neq 0$).
$O(n)$	Несвязное многообразие	Да	Ортогональные матрицы.
$SO(n)$	Связное (Сфера)	Да	Специальная ортогональная ($\det = 1$).
$SU(n)$	Гладкое многообразие	Да	Специальная унитарная.

2. Generator of Lie Group, Exponential Map, SO(2)

2. Генератор группы Ли, формула восстановления, пример SO(2)

Part I: English

1. Definition of a Generator

Consider a **one-parameter subgroup** of a Lie Group G , defined as a smooth curve $g(t)$ passing through the identity element, such that:

$$g : \mathbb{R} \rightarrow G, \quad g(0) = e \quad (\text{Identity})$$

and $g(t_1 + t_2) = g(t_1) \cdot g(t_2)$.

The **Generator** X of this subgroup is the tangent vector to the curve at the identity element:

$$X = \left. \frac{dg(t)}{dt} \right|_{t=0}$$

The set of all such generators forms the **Lie Algebra** $\mathfrak{g}$ of the group G .

2. Reconstruction Formula (Exponential Map)

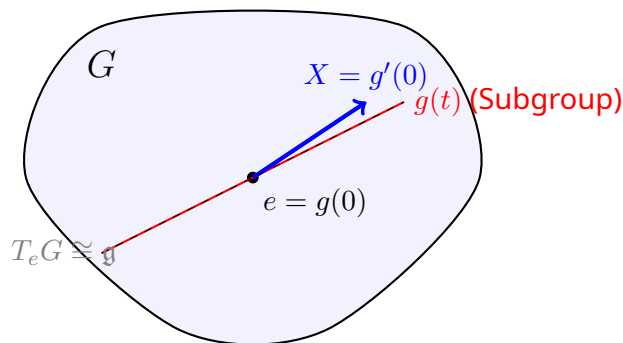
An element of the connected component of the Lie group can be reconstructed from its generator using the **matrix exponential**:

$$g(t) = \exp(tX) = e^{tX} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(tX)^n}{n!} = I + tX + \frac{t^2 X^2}{2!} + \dots$$

For matrix groups, this series converges for all matrices X .

3. Schematic Diagram: Tangent Space

Fig 1: Generator as Tangent Vector at Identity



4. Example: Rotation Group SO(2)

Step 1: Parametrization The group of rotations in 2D is parametrized by the angle ϕ :

$$g(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

Identity: $g(0) = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Step 2: Calculation of Generator Differentiate with respect to the parameter ϕ at $\phi = 0$:

$$X = \left. \frac{d}{d\phi} \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \right|_{\phi=0} = \begin{pmatrix} -\sin(0) & -\cos(0) \\ \cos(0) & -\sin(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Let $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. This is the generator of rotations.

Step 3: Reconstruction (Exponentiation) Calculate $e^{\phi J}$. Note that $J^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$,
 $J^3 = -J$, $J^4 = I$.

$$e^{\phi J} = I + \phi J + \frac{\phi^2}{2!} J^2 + \frac{\phi^3}{3!} J^3 + \dots$$

Split into even and odd terms:

$$\begin{aligned} &= I \left(1 - \frac{\phi^2}{2!} + \frac{\phi^4}{4!} - \dots \right) + J \left(\phi - \frac{\phi^3}{3!} + \dots \right) \\ &= I \cos \phi + J \sin \phi = \begin{pmatrix} \cos \phi & 0 \\ 0 & \cos \phi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\sin \phi \\ \sin \phi & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \end{aligned}$$

We have successfully reconstructed $g(\phi)$.

Часть II: Русский

1. Генератор группы Ли

Рассмотрим **однопараметрическую подгруппу** группы Ли G , заданную гладкой кривой $g(t)$, проходящей через единичный элемент:

$$g: \mathbb{R} \rightarrow G, \quad g(0) = e \quad (\text{Единица})$$

где $g(t_1 + t_2) = g(t_1) \cdot g(t_2)$.

Генератором X этой подгруппы называется касательный вектор к кривой в единице:

$$X = \left. \frac{dg(t)}{dt} \right|_{t=0}$$

Множество всех таких генераторов образует **Алгебру Ли** $\mathfrak{g}$ группы G .

2. Формула восстановления (Экспоненциальное отображение)

Элемент связной компоненты группы Ли можно восстановить по генератору с помощью **матричной экспоненты**:

$$g(t) = \exp(tX) = e^{tX} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(tX)^n}{n!} = I + tX + \frac{t^2 X^2}{2!} + \dots$$

3. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Вектор X касается кривой $g(t)$ в точке e .)

4. Пример: Группа вращений $SO(2)$

Шаг 1: Параметризация Группа вращений плоскости параметризуется углом ϕ :

$$g(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

При $\phi = 0$ получаем единичную матрицу I .

Шаг 2: Вычисление генератора Дифференцируем по параметру ϕ в точке $\phi = 0$:

$$X = \left. \frac{dg(\phi)}{d\phi} \right|_{\phi=0} = \begin{pmatrix} -\sin(0) & -\cos(0) \\ \cos(0) & -\sin(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Обозначим этот генератор $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Шаг 3: Восстановление элемента (Экспоненцирование) Вычислим $e^{\phi J}$. Заметим, что $J^2 = -I$, $J^3 = -J$, $J^4 = I$. Разложим ряд Тейлора:

$$e^{\phi J} = I \left(1 - \frac{\phi^2}{2!} + \frac{\phi^4}{4!} - \dots \right) + J \left(\phi - \frac{\phi^3}{3!} + \dots \right)$$

Суммы в скобках — это ряды для $\cos \phi$ и $\sin \phi$:

$$= I \cos \phi + J \sin \phi = \begin{pmatrix} \cos \phi & 0 \\ 0 & \cos \phi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\sin \phi \\ \sin \phi & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

Мы успешно восстановили исходную матрицу поворота $g(\phi)$.

3. Classical Lie Groups and Dimensions

3. Группы Ли GL , SL , U , SU , O , SO и их размерности

Part I: English

1. General Linear Group $GL(n, \mathbb{C})$

Definition: The set of all $n \times n$ invertible complex matrices.

$$GL(n, \mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \det A \neq 0\}$$

Dimension: A matrix has n^2 complex entries. The condition $\det A \neq 0$ is an open condition and does not reduce the dimension.

- **Complex Dimension:** n^2
- **Real Dimension:** $2n^2$ (parameters over $\mathbb{R}$)

2. Special Linear Group $SL(n, \mathbb{C})$

Definition: Subgroup of $GL(n, \mathbb{C})$ with determinant equal to 1.

$$SL(n, \mathbb{C}) = \{A \in GL(n, \mathbb{C}) \mid \det A = 1\}$$

Dimension: Constraint: $\det A = 1$ is 1 complex constraint (1 real + 1 imaginary eq).

- **Complex Dimension:** $n^2 - 1$
- **Real Dimension:** $2(n^2 - 1)$

3. Unitary Group $U(n)$

Definition: Matrices preserving the Hermitian inner product.

$$U(n) = \{U \in GL(n, \mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I\}$$

where $U^\dagger = (\bar{U})^T$. This implies $|\det U| = 1$. **Dimension (Real parameters):** Let $U = e^{iH}$ where H is Hermitian ($H^\dagger = H$). A Hermitian matrix has n real diagonal elements + $\frac{n(n-1)}{2}$ complex off-diagonal elements.

$$\dim_{\mathbb{R}} = n + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = n + n^2 - n = n^2$$

4. Special Unitary Group $SU(n)$

Definition: Unitary matrices with determinant 1.

$$SU(n) = \{U \in U(n) \mid \det U = 1\}$$

Dimension (Real parameters): From $U(n)$ ($\dim n^2$), the condition $\det U = 1$ fixes the phase (1 real constraint, since $|\det U|$ is already 1).

$$\dim_{\mathbb{R}} = n^2 - 1$$

5. Orthogonal Group $O(n)$

Definition: Real matrices preserving the Euclidean inner product.

$$O(n) = \{R \in GL(n, \mathbb{R}) \mid R^T R = I\}$$

This implies $\det R = \pm 1$. **Dimension:** Condition $R^T R = I$ imposes constraints on the symmetric part. Number of independent constraints = number of elements in a symmetric matrix = $\frac{n(n+1)}{2}$.

$$\dim_{\mathbb{R}} = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

6. Special Orthogonal Group $SO(n)$

Definition: Orthogonal matrices with determinant 1 (Rotations).

$$SO(n) = \{R \in O(n) \mid \det R = 1\}$$

Dimension: The condition $\det R = 1$ selects the connected component containing identity. It is a discrete constraint and does not change the dimension.

$$\dim_{\mathbb{R}} = \frac{n(n-1)}{2}$$

7. Summary Table

Group	Field	Constraint	Real Dimension
$GL(n, \mathbb{C})$	$\mathbb{C}$	None ($\det \neq 0$)	$2n^2$
$SL(n, \mathbb{C})$	$\mathbb{C}$	$\det A = 1$	$2n^2 - 2$
$U(n)$	$\mathbb{C}$	$U^\dagger U = I$	n^2
$SU(n)$	$\mathbb{C}$	$U^\dagger U = I, \det = 1$	$n^2 - 1$
$O(n)$	$\mathbb{R}$	$R^T R = I$	$n(n-1)/2$
$SO(n)$	$\mathbb{R}$	$R^T R = I, \det = 1$	$n(n-1)/2$

Часть II: Русский

1. Общая линейная группа $GL(n, \mathbb{C})$

Определение: Множество всех обратимых комплексных матриц $n \times n$.

$$GL(n, \mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \det A \neq 0\}$$

Размерность: Условие $\det A \neq 0$ не понижает размерность.

- **Вещественная размерность:** $2n^2$ (параметров)

2. Специальная линейная группа $SL(n, \mathbb{C})$

Определение: Подгруппа матриц с определителем, равным 1.

$$SL(n, \mathbb{C}) = \{A \in GL(n, \mathbb{C}) \mid \det A = 1\}$$

Размерность: Комплексное ограничение $\det A = 1$ устраняет 2 вещественных параметра (модуль и фазу).

$$\dim_{\mathbb{R}} = 2n^2 - 2$$

3. Унитарная группа $U(n)$

Определение: Матрицы, сохраняющие эрмитово скалярное произведение.

$$U(n) = \{U \in GL(n, \mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I\}$$

Размерность: Генераторами являются антиэрмитовы матрицы (или эрмитовы H в e^{iH}). Эрмитова матрица имеет n^2 вещественных параметров.

$$\dim_{\mathbb{R}} = n^2$$

4. Специальная унитарная группа $SU(n)$

Определение: Унитарные матрицы с $\det U = 1$.

$$SU(n) = \{U \in U(n) \mid \det U = 1\}$$

Размерность: Из размерности $U(n)$ вычитается 1 вещественный параметр (фаза детерминанта).

$$\dim_{\mathbb{R}} = n^2 - 1$$

5. Ортогональная группа $O(n)$

Определение: Вещественные матрицы, сохраняющие евклидово скалярное произведение ($R^T R = I$). **Размерность:** Определяется количеством независимых элементов антисимметричной матрицы (генератора).

$$\dim_{\mathbb{R}} = \frac{n(n-1)}{2}$$

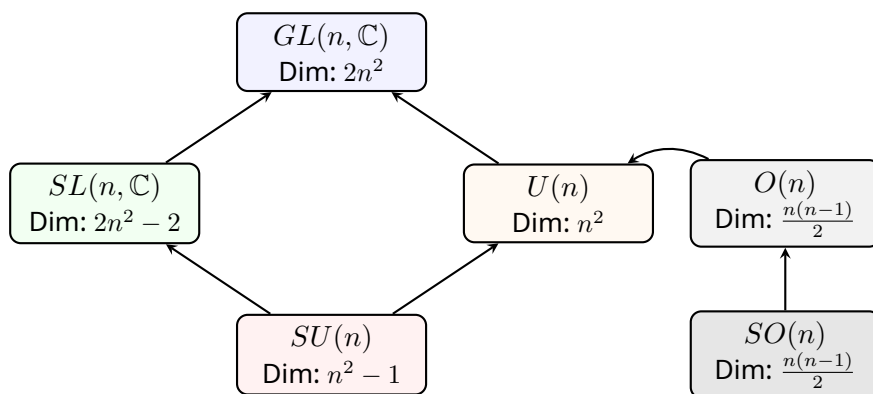
6. Специальная ортогональная группа $SO(n)$

Определение: Группа вращений ($O(n)$ с $\det = 1$). **Размерность:** Такая же, как у $O(n)$, так как ограничение на детерминант дискретное (± 1).

$$\dim_{\mathbb{R}} = \frac{n(n-1)}{2}$$

7. Иерархия (Диаграмма)

Hierarchy of Groups (Subsets)



4. Lie Algebra of a Lie Group, Examples $SO(2)$, $O(2)$

4. Алгебра Ли группы Ли, примеры алгебр $SO(2)$ и $O(2)$

Part I: English

1. Definition of Lie Algebra

Definition: The *Lie Algebra* $\mathfrak{g}$ associated with a Lie Group G is the tangent space to the group at the identity element e :

$$\mathfrak{g} = T_e G$$

It is a vector space equipped with a non-associative binary operation called the **Lie Bracket** $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$.

Properties of Lie Bracket: For matrix Lie groups, the bracket is the matrix commutator:

$$[X, Y] = XY - YX$$

It satisfies:

1. **Bilinearity.**
2. **Skew-symmetry:** $[X, Y] = -[Y, X]$.
3. **Jacobi Identity:** $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$.

Relation to Group: Elements of the algebra $X \in \mathfrak{g}$ generate elements of the group near identity via the exponential map:

$$g(t) = e^{tX} \in G$$

2. Lie Algebra of $SO(2)$

The group $SO(2)$ consists of 2×2 orthogonal matrices with determinant 1.

$$R^T R = I \implies (I + \epsilon X)^T (I + \epsilon X) \approx I$$

$$I + \epsilon(X^T + X) = I \implies X^T = -X$$

The Lie algebra $\mathfrak{so}(2)$ consists of all 2×2 **skew-symmetric** real matrices.

Basis Generator: Since $X = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, the algebra is 1-dimensional. Generator:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Commutator: Since the dimension is 1, the algebra is abelian: $[J, J] = 0$.

3. Lie Algebra of $O(2)$

The group $O(2)$ consists of all orthogonal matrices ($R^T R = I$) with $\det R = \pm 1$. It has two connected components:

- $SO(2)$ (Connected component of identity, $\det = 1$).
- Component with $\det = -1$ (Reflections).

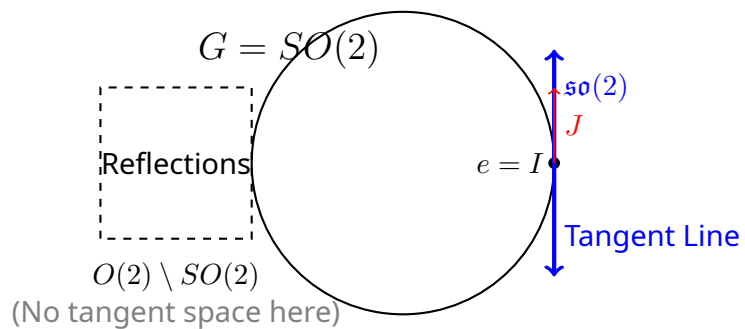
Since the Lie algebra is defined locally at the identity element e , the disconnected component does not affect the tangent space at e .

$$\mathfrak{o}(2) \cong \mathfrak{so}(2)$$

The Lie algebra of $O(2)$ is identical to that of $SO(2)$ (skew-symmetric matrices).

4. Schematic Diagram

Fig 1: Lie Algebra as Tangent Space



Часть II: Русский

1. Определение алгебры Ли

Определение: Алгебра Ли $\mathfrak{g}$, ассоциированная с группой Ли G , — это касательное пространство к группе в единице e :

$$\mathfrak{g} = T_e G$$

Это векторное пространство, снабженное бинарной операцией, называемой **скобкой Ли** (коммутатором).

Свойства скобки Ли: Для матричных групп это коммутатор матриц:

$$[X, Y] = XY - YX$$

Свойства:

1. **Билинейность.**
2. **Антисимметричность:** $[X, Y] = -[Y, X]$.
3. **Тождество Якоби:** $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$.

2. Алгебра Ли группы $SO(2)$

Группа $SO(2)$ состоит из ортогональных матриц 2×2 с определителем 1. Из условия ортогональности $R^T R = I$ следует, что элементы алгебры Ли удовлетворяют условию:

$$X^T = -X$$

Алгебра $\mathfrak{so}(2)$ состоит из **кососимметричных** вещественных матриц.

Генератор: Так как матрица имеет вид $\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$, алгебра одномерна. Базисный генератор:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Алгебра абелева (коммутативная), так как $[J, J] = 0$.

3. Алгебра Ли группы $O(2)$

Группа $O(2)$ имеет две компоненты связности ($\det = 1$ и $\det = -1$). Алгебра Ли определяется локальным поведением в окрестности единицы. Так как компонента с $\det = -1$ отделена от единицы, она не вносит вклада в касательное пространство $T_e G$.

Следовательно:

$$\mathfrak{o}(2) \cong \mathfrak{so}(2)$$

Алгебра Ли группы $O(2)$ совпадает с алгеброй Ли группы $SO(2)$.

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Касательная прямая к окружности в точке единицы представляет собой алгебру $\mathfrak{so}(2)$. Вторая компонента $O(2)$ изолирована и не влияет на алгебру.)

5. Lie Algebra of a Lie Group: Theory & SO(3)

5. Алгебра Ли: Теория и пример группы SO(3)

Part I: English

1. General Definition of Lie Algebra

Definition: The *Lie Algebra* $\mathfrak{g}$ associated with a Lie Group G is the tangent space to the group manifold at the identity element e :

$$\mathfrak{g} = T_e G$$

It is a vector space equipped with a non-associative binary operation called the **Lie Bracket** $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$.

Relation to Group (Exponential Map): Elements of the algebra $X \in \mathfrak{g}$ generate elements of the group via the exponential map. If $X \in \mathfrak{g}$, then for any $t \in \mathbb{R}$:

$$\exp(tX) \in G$$

Properties of the Lie Bracket: For matrix Lie groups, the Lie bracket is defined as the matrix commutator:

$$[X, Y] = XY - YX$$

It satisfies the following axioms:

1. **Bilinearity:** Linear in both arguments.
2. **Skew-symmetry:** $[X, Y] = -[Y, X]$ (implies $[X, X] = 0$).
3. **Jacobi Identity:** $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$.

2. The Group SO(3)

Definition: The group of rotations in 3D Euclidean space.

$$SO(3) = \{R \in GL(3, \mathbb{R}) \mid R^T R = I, \det R = 1\}$$

This group preserves length and orientation in $\mathbb{R}^3$. It has dimension 3.

3. Derivation of Algebra $\mathfrak{so}(3)$

To find the algebra, we consider an infinitesimal transformation near the identity matrix I . Let ϵ be a small parameter ($\epsilon^2 \approx 0$).

$$R(\epsilon) \approx I + \epsilon X, \quad \text{where } X \in \mathfrak{so}(3)$$

Substitute this into the orthogonality condition $R^T R = I$:

$$\begin{aligned} (I + \epsilon X)^T (I + \epsilon X) &= I \\ (I + \epsilon X^T)(I + \epsilon X) &= I + \epsilon(X^T + X) + O(\epsilon^2) = I \\ \implies X^T + X &= 0 \quad \text{or} \quad X^T = -X \end{aligned}$$

Result: The Lie algebra $\mathfrak{so}(3)$ consists of all 3×3 **skew-symmetric** (antisymmetric) real matrices. Since a 3×3 skew-symmetric matrix has 3 independent components, $\dim(\mathfrak{so}(3)) = 3$.

4. Basis Generators and Commutation Relations

A general skew-symmetric matrix X is defined by 3 parameters (a, b, c) :

$$X = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix} = aL_x + bL_y + cL_z$$

Standard Basis Generators (Physics Convention):

$$L_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Commutators (Structure Constants): Calculate $[L_x, L_y]$:

$$[L_x, L_y] = L_x L_y - L_y L_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = L_z$$

General commutation relations:

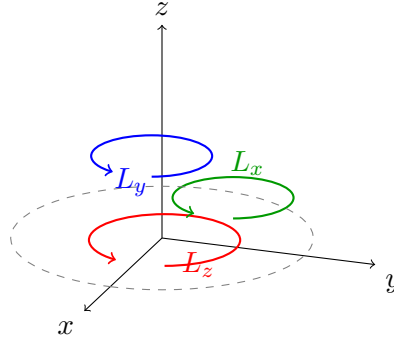
$$[L_x, L_y] = L_z, \quad [L_y, L_z] = L_x, \quad [L_z, L_x] = L_y$$

Compact form using the Levi-Civita symbol ϵ_{ijk} :

$$[L_i, L_j] = \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} L_k$$

5. Schematic: Rotation Generators

Fig 1: Generators as Rotation Axes



Часть II: Русский

1. Общее определение алгебры Ли

Определение: Алгебра Ли $\mathfrak{g}$, ассоциированная с группой Ли G , — это касательное пространство к многообразию группы в единичном элементе e :

$$\mathfrak{g} = T_e G$$

Это векторное пространство, снабженное бинарной операцией, называемой **скобкой Ли** (Lie Bracket) $[\cdot, \cdot]$.

Связь с группой (Экспоненциальное отображение): Элементы алгебры $X \in \mathfrak{g}$ порождают элементы группы через экспоненту. Если $X \in \mathfrak{g}$, то для любого $t \in \mathbb{R}$:

$$\exp(tX) \in G$$

Свойства скобки Ли: Для матричных групп скобка Ли определяется как коммутатор матриц:

$$[X, Y] = XY - YX$$

Аксиомы алгебры Ли:

1. **Билинейность:** Линейность по обоим аргументам.
2. **Антисимметричность:** $[X, Y] = -[Y, X]$ (отсюда следует $[X, X] = 0$).
3. **Тождество Якоби:** $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$.

2. Группа $SO(3)$

Определение: Группа вращений в трехмерном евклидовом пространстве.

$$SO(3) = \{R \in GL(3, \mathbb{R}) \mid R^T R = I, \det R = 1\}$$

Она сохраняет длины векторов и ориентацию пространства.

3. Вывод алгебры $\mathfrak{so}(3)$

Рассмотрим инфинитезимальное преобразование вблизи единицы I . Пусть ϵ — малый параметр.

$$R(\epsilon) \approx I + \epsilon X, \quad X \in \mathfrak{so}(3)$$

Подставим в условие ортогональности $R^T R = I$:

$$(I + \epsilon X^T)(I + \epsilon X) \approx I + \epsilon(X^T + X) = I$$

Следовательно:

$$X^T = -X$$

Результат: Алгебра Ли $\mathfrak{so}(3)$ состоит из всех **кососимметричных** (антисимметричных) вещественных матриц 3×3 . Размерность алгебры равна 3.

4. Базисные генераторы и коммутаторы

Произвольная кососимметричная матрица X задается тремя параметрами:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix} = aL_x + bL_y + cL_z$$

Стандартный базис (Физическая конвенция):

$$L_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Коммутационные соотношения (Структурные константы): Вычисление коммутатора $[L_x, L_y]$ дает:

$$[L_x, L_y] = L_z$$

Циклические перестановки:

$$[L_y, L_z] = L_x, \quad [L_z, L_x] = L_y$$

В компактном виде через символ Леви-Чивиты ϵ_{ijk} :

$$[L_i, L_j] = \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} L_k$$

Эта алгебра изоморфна алгебре векторного произведения в $\mathbb{R}^3$.

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Генераторы L_x, L_y, L_z соответствуют бесконечно малым вращениям вокруг осей координат x, y, z .)

6. Lie Algebra of Lie Group: Examples $O(n)$, $U(n)$

6. Алгебра Ли группы Ли, примеры $O(n)$, $U(n)$

Part I: English

1. Lie Algebra of a Lie Group (Definition)

The Lie algebra $\mathfrak{g}$ of a matrix Lie group G is the tangent space to the group at the identity element I .

$$\mathfrak{g} = \{X \in M_n(\mathbb{K}) \mid \exp(tX) \in G \text{ for all } t \in \mathbb{R}\}$$

It is a linear vector space where the group condition is linearized near the identity.

2. Lie Algebra of $O(n)$

Group Definition: The Orthogonal Group $O(n)$ consists of real matrices preserving the Euclidean norm.

$$O(n) = \{R \in GL(n, \mathbb{R}) \mid R^T R = I\}$$

Derivation of Algebra $\mathfrak{o}(n)$: Consider a curve $R(t)$ in $O(n)$ passing through identity ($R(0) = I$) with tangent vector $X = R'(0)$. Substitute the infinitesimal expansion $R(\epsilon) \approx I + \epsilon X$ into the condition $R^T R = I$:

$$\begin{aligned}(I + \epsilon X)^T (I + \epsilon X) &= I \\(I + \epsilon X^T)(I + \epsilon X) &\approx I + \epsilon(X^T + X) = I \\ \implies X^T + X &= 0 \quad \text{or} \quad X^T = -X\end{aligned}$$

Result: The Lie algebra $\mathfrak{o}(n)$ consists of all $n \times n$ **skew-symmetric** real matrices.

$$\dim(\mathfrak{o}(n)) = \frac{n(n-1)}{2}$$

3. Lie Algebra of $U(n)$

Group Definition: The Unitary Group $U(n)$ consists of complex matrices preserving the Hermitian inner product.

$$U(n) = \{U \in GL(n, \mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I\}$$

where $U^\dagger = (\bar{U})^T$ is the conjugate transpose.

Derivation of Algebra $\mathfrak{u}(n)$: Consider a curve $U(t)$ with $U(0) = I$ and $U'(0) = X$. Substitute $U(\epsilon) \approx I + \epsilon X$ into $U^\dagger U = I$:

$$\begin{aligned}(I + \epsilon X)^\dagger (I + \epsilon X) &= I \\(I + \epsilon X^\dagger)(I + \epsilon X) &\approx I + \epsilon(X^\dagger + X) = I \\ \implies X^\dagger + X &= 0 \quad \text{or} \quad X^\dagger = -X\end{aligned}$$

Result: The Lie algebra $\mathfrak{u}(n)$ consists of all $n \times n$ **skew-Hermitian** (anti-Hermitian) complex matrices.

$$\dim(\mathfrak{u}(n)) = n^2 \quad (\text{Real dimension})$$

4. Schematic: Matrix Structures

Algebra $\mathfrak{o}(n)$	Algebra $\mathfrak{u}(n)$
$\begin{pmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} i\alpha & -\bar{z} \\ z & i\beta \end{pmatrix}$
Real, Skew-Symmetric ($X^T = -X$)	(Diagonal must be purely imaginary) Complex, Skew-Hermitian ($X^\dagger = -X$)

Часть II: Русский

1. Алгебра Ли группы Ли (Определение)

Алгебра Ли $\mathfrak{g}$ матричной группы Ли G — это касательное пространство к группе в единичном элементе I .

$$\mathfrak{g} = \{X \in M_n(\mathbb{K}) \mid \exp(tX) \in G \text{ для всех } t \in \mathbb{R}\}$$

Это векторное пространство, полученное путем линеаризации условий, определяющих группу, в окрестности единицы.

2. Алгебра Ли группы $O(n)$

Определение группы: Ортогональная группа $O(n)$ состоит из вещественных матриц, сохраняющих евклидову норму.

$$O(n) = \{R \in GL(n, \mathbb{R}) \mid R^T R = I\}$$

Вывод алгебры $\mathfrak{o}(n)$: Рассмотрим кривую $R(t)$ в $O(n)$, проходящую через единицу ($R(0) = I$), с касательным вектором $X = R'(0)$. Подставим разложение $R(\epsilon) \approx I + \epsilon X$ в условие $R^T R = I$:

$$\begin{aligned}(I + \epsilon X)^T (I + \epsilon X) &= I \\ (I + \epsilon X^T)(I + \epsilon X) &\approx I + \epsilon(X^T + X) = I \\ \implies X^T + X &= 0 \quad \text{или} \quad X^T = -X\end{aligned}$$

Результат: Алгебра Ли $\mathfrak{o}(n)$ состоит из всех $n \times n$ **кососимметричных** (антисимметричных) вещественных матриц.

$$\dim(\mathfrak{o}(n)) = \frac{n(n-1)}{2}$$

3. Алгебра Ли группы $U(n)$

Определение группы: Унитарная группа $U(n)$ состоит из комплексных матриц, сохраняющих эрмитово скалярное произведение.

$$U(n) = \{U \in GL(n, \mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I\}$$

где $U^\dagger = (\bar{U})^T$ — эрмитово сопряжение.

Вывод алгебры $\mathfrak{u}(n)$: Подставим $U(\epsilon) \approx I + \epsilon X$ в условие $U^\dagger U = I$:

$$\begin{aligned}(I + \epsilon X)^\dagger (I + \epsilon X) &= I \\ (I + \epsilon X^\dagger)(I + \epsilon X) &\approx I + \epsilon(X^\dagger + X) = I \\ \implies X^\dagger + X &= 0 \quad \text{или} \quad X^\dagger = -X\end{aligned}$$

Результат: Алгебра Ли $\mathfrak{u}(n)$ состоит из всех $n \times n$ **косоэрмитовых** (антиэрмитовых) комплексных матриц. *Примечание:* Диагональные элементы таких матриц должны быть чисто мнимыми (чтобы сопряжение меняло знак).

$$\dim(\mathfrak{u}(n)) = n^2 \quad (\text{Вещественная размерность})$$

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Сравнение структур матриц для $\mathfrak{o}(n)$ и $\mathfrak{u}(n)$.)

7. Irreducible Representations of ASO(3)

7. Неприводимые представления алгебры ASO(3)

Part I: English

1. Generators and Commutation Relations of ASO(3)

The Lie Algebra **ASO(3)** (Algebra of the Special Orthogonal group) is spanned by three generators J_x, J_y, J_z satisfying the commutation relations:

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$$

where ϵ_{ijk} is the Levi-Civita symbol. These relations define the structure of the algebra ASO(3).

2. Casimir Operator

Definition: The *Casimir operator* $\hat{C}$ is an operator that commutes with all generators of the algebra. For ASO(3), it is the square of the total angular momentum:

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$$

Property:

$$[J^2, J_i] = 0 \quad \forall i = x, y, z$$

Consequence (Schur's Lemma): In any irreducible representation (IR), J^2 acts as a scalar multiple of the identity operator: $J^2 = \lambda I$.

3. Raising and Lowering (Ladder) Operators

To analyze the representations, we define non-Hermitian operators in the complexified algebra:

$$J_+ = J_x + iJ_y \quad (\text{Raising Operator})$$

$$J_- = J_x - iJ_y \quad (\text{Lowering Operator})$$

Commutation Relations:

$$[J_z, J_{\pm}] = \pm J_{\pm}$$

$$[J_+, J_-] = 2J_z$$

$$[J^2, J_{\pm}] = 0$$

4. Construction of Irreducible Representations (Derivation)

Let $|\lambda, m\rangle$ be a simultaneous eigenvector of J^2 and J_z :

$$J^2|\lambda, m\rangle = \lambda|\lambda, m\rangle, \quad J_z|\lambda, m\rangle = m|\lambda, m\rangle$$

Step 1: Action of Ladder Operators Apply J_z to the state $(J_{\pm}|\lambda, m\rangle)$:

$$J_z(J_{\pm}|\lambda, m\rangle) = (J_{\pm}J_z \pm J_{\pm})|\lambda, m\rangle = (m \pm 1)(J_{\pm}|\lambda, m\rangle)$$

Thus, $J_{\pm}$ shifts the eigenvalue of J_z by ± 1 .

Step 2: Existence of Bounds (Highest Weight) Since $J^2 - J_z^2 = \frac{1}{2}(J_+J_- + J_-J_+) \geq 0$, we must have $\lambda \geq m^2$. Let j be the maximum value of m (highest weight).

$$J_+|\lambda, j\rangle = 0$$

Step 3: Finding Eigenvalue λ Using the identity $J_-J_+ = J^2 - J_z(J_z + 1)$:

$$J_-J_+|\lambda, j\rangle = 0 \implies (J^2 - J_z^2 - J_z)|\lambda, j\rangle = 0$$

$$\lambda - j^2 - j = 0 \implies \lambda = j(j+1)$$

Step 4: Dimension The spectrum of m ranges from j down to $-j$ in integer steps.

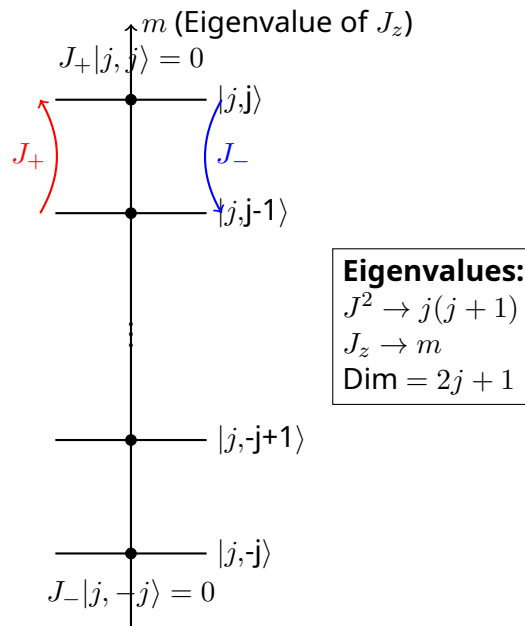
$$m \in \{j, j-1, \dots, -j\}$$

For the chain to terminate at $-j$, the distance $2j$ must be a non-negative integer.

$$\text{Dimension } d_j = 2j + 1$$

For the algebra $\text{ASO}(3)$ (which is isomorphic to $\mathfrak{su}(2)$), j can be half-integer $(0, 1/2, 1, \dots)$. For the group $\text{SO}(3)$ specifically, only integer j are allowed.

5. Schematic: The Ladder of States



Часть II: Русский

1. Генераторы и коммутационные соотношения ASO(3)

Алгебра Ли **ASO(3)** (Алгебра группы SO(3)) порождается тремя генераторами J_x, J_y, J_z с коммутационными соотношениями:

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$$

Эти соотношения определяют структуру алгебры ASO(3).

2. Оператор Казимира

Определение: Оператор Казимира — это оператор, коммутирующий со всеми генераторами алгебры. Для ASO(3) это квадрат момента импульса:

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$$

Свойство:

$$[J^2, J_i] = 0$$

Согласно лемме Шура, в любом неприводимом представлении (НП) J^2 пропорционален единичному оператору: $J^2 = \lambda I$.

3. Повышающий и понижающий (Лестничные) операторы

В комплексифицированной алгебре вводятся операторы:

$$J_+ = J_x + iJ_y \quad (\text{Повышающий})$$

$$J_- = J_x - iJ_y \quad (\text{Понижающий})$$

Коммутаторы:

$$[J_z, J_{\pm}] = \pm J_{\pm}, \quad [J_+, J_-] = 2J_z$$

4. Построение неприводимых представлений (НП)

Пусть $|\lambda, m\rangle$ — собственный вектор операторов J^2 и J_z :

$$J^2|\lambda, m\rangle = \lambda|\lambda, m\rangle, \quad J_z|\lambda, m\rangle = m|\lambda, m\rangle$$

Действие операторов: $J_{\pm}$ изменяет собственное значение J_z на ± 1 :

$$J_z(J_{\pm}|\lambda, m\rangle) = (m \pm 1)(J_{\pm}|\lambda, m\rangle)$$

Определение спектра (Старший вес): Так как $m^2 \leq \lambda$, существует максимальное значение $m = j$ (старший вес), такое что $J_+|\lambda, j\rangle = 0$. Используя тождество $J_-J_+ = J^2 - J_z(J_z+1)$, находим λ :

$$(J^2 - J_z^2 - J_z)|\lambda, j\rangle = 0 \implies \lambda - j^2 - j = 0 \implies \lambda = j(j+1)$$

Размерность НП: Спектр m пробегает значения от j до $-j$ с шагом 1.

$$m \in \{j, j-1, \dots, -j\}$$

Чтобы лестница состояний обрывалась снизу, число шагов $2j$ должно быть целым (неотрицательным).

$$\text{Размерность } d_j = 2j + 1$$

Для алгебры ASO(3) j может быть целым или полуцелым.

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Лестница состояний, действие операторов $J_{\pm}$ и ограничение спектра сверху и снизу.)

8. Generators of SO(3) Group in Representation on Smooth Functions of Three Variables, Commutation Relations

8. Генераторы группы SO(3) в представлении на гладких функциях трех переменных, коммутационные соотношения

Part I: English

1. Representation on Smooth Functions

Let $V = C^\infty(\mathbb{R}^3)$ be the vector space of smooth functions $\psi(\mathbf{r})$ where $\mathbf{r} = (x, y, z)$. The group $SO(3)$ acts on this space via the **regular representation** T :

$$(T(R)\psi)(\mathbf{r}) = \psi(R^{-1}\mathbf{r}), \quad \forall R \in SO(3)$$

Using the inverse R^{-1} is crucial to satisfy the group homomorphism property:

$$T(R_1 R_2) = T(R_1) T(R_2)$$

2. Derivation of Generators

We define the generators as the operators corresponding to infinitesimal rotations. Consider a rotation by a small angle ϕ around the z -axis ($R_z(\phi)$). The inverse rotation $R_z^{-1}(\phi) = R_z(-\phi)$ transforms coordinates as:

$$x' = x \cos(-\phi) - y \sin(-\phi) \approx x + \phi y$$

$$y' = x \sin(-\phi) + y \cos(-\phi) \approx y - \phi x$$

$$z' = z$$

Applying the representation definition to $\psi(\mathbf{r})$:

$$(T(R_z(\phi))\psi)(x, y, z) = \psi(x + \phi y, y - \phi x, z)$$

Expanding in a Taylor series to first order in ϕ :

$$(T(R_z(\phi))\psi) \approx \psi(x, y, z) + \phi \left(y \frac{\partial \psi}{\partial x} - x \frac{\partial \psi}{\partial y} \right)$$

We compare this to the exponential definition $T(\phi) \approx I - i\phi L_z$ (using the Physics/Hermitian convention where generators are Hermitian):

$$I\psi - i\phi L_z \psi = \psi - \phi (x \partial_y - y \partial_x) \psi$$

$$-iL_z = -(x \partial_y - y \partial_x) \implies L_z = -i \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

3. General Form of Generators

The generators L_x, L_y, L_z correspond to the components of the angular momentum operator $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times (-i\nabla)$:

$$L_x = -i \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$L_y = -i \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$L_z = -i \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

Using the Levi-Civita symbol ϵ_{ijk} :

$$L_k = -i \sum_{m,n} \epsilon_{kmn} x_m \frac{\partial}{\partial x_n}$$

4. Commutation Relations

We calculate the commutator $[L_x, L_y]$.

$$[L_x, L_y] = L_x L_y - L_y L_x$$

Substituting the differential operators (and noting $(-i)^2 = -1$):

$$[L_x, L_y] = (-1) [(y\partial_z - z\partial_y)(z\partial_x - x\partial_z) - (z\partial_x - x\partial_z)(y\partial_z - z\partial_y)]$$

We use the product rule $\partial_z(zf) = f + z\partial_z f$. The terms not involving derivative of coordinates cancel out.

$$\dots = (-1)[y(\partial_z z)\partial_x - x(\partial_z z)\partial_y] = (-1)[y\partial_x - x\partial_y] = x\partial_y - y\partial_x$$

Now, we match this back to L_z :

$$iL_z = i[-i(x\partial_y - y\partial_x)] = x\partial_y - y\partial_x$$

Thus:

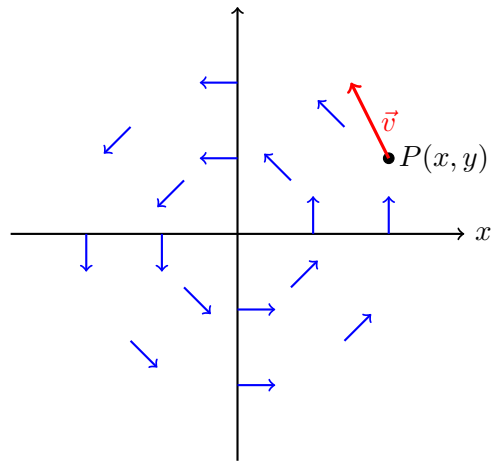
$$[L_x, L_y] = iL_z$$

By cyclic permutation, we obtain the standard Lie algebra commutation relations:

$$[L_x, L_y] = iL_z, \quad [L_y, L_z] = iL_x, \quad [L_z, L_x] = iL_y$$

5. Schematic: Vector Field of Rotation

Fig 1: Generator I_y^z as Vector Field



The vector field $\vec{v} = x\partial_y - y\partial_x$ generates rotations in the xy -plane.

Часть II: Русский

1. Представление на гладких функциях

Пусть $V = C^\infty(\mathbb{R}^3)$ — пространство гладких функций $\psi(\mathbf{r})$, где $\mathbf{r} = (x, y, z)$. Группа $SO(3)$ действует на этом пространстве через **регулярное представление** T :

$$(T(R)\psi)(\mathbf{r}) = \psi(R^{-1}\mathbf{r}), \quad \forall R \in SO(3)$$

Использование обратного оператора R^{-1} необходимо для выполнения свойства гомоморфизма:

$$T(R_1 R_2) = T(R_1) T(R_2)$$

2. Вывод генераторов

Определим генераторы как операторы, соответствующие бесконечно малым вращениям. Рассмотрим вращение на малый угол ϕ вокруг оси z ($R_z(\phi)$). Обратное вращение $R_z^{-1}(\phi)$ преобразует координаты следующим образом:

$$x' \approx x + \phi y, \quad y' \approx y - \phi x, \quad z' = z$$

Применим определение представления к функции ψ :

$$(T(R_z(\phi))\psi)(x, y, z) \approx \psi(x + \phi y, y - \phi x, z)$$

Разложим в ряд Тейлора до первого порядка по ϕ :

$$(T(R_z(\phi))\psi) \approx \psi(x, y, z) + \phi \left(y \frac{\partial \psi}{\partial x} - x \frac{\partial \psi}{\partial y} \right)$$

Сравним это с экспоненциальным определением $T(\phi) \approx I - i\phi L_z$ (физическая/эрмитова конвенция):

$$\begin{aligned} I\psi - i\phi L_z \psi &= \psi - \phi (x \partial_y - y \partial_x) \psi \\ -iL_z &= -(x \partial_y - y \partial_x) \implies L_z = -i \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

3. Общий вид генераторов

Генераторы L_x, L_y, L_z соответствуют компонентам оператора углового момента (момента импульса):

$$\begin{aligned} L_x &= -i \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ L_y &= -i \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \\ L_z &= -i \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

Используя символ Леви-Чивиты ϵ_{ijk} :

$$L_k = -i \sum_{m,n} \epsilon_{kmn} x_m \frac{\partial}{\partial x_n}$$

4. Коммутационные соотношения

Вычислим коммутатор $[L_x, L_y]$.

$$[L_x, L_y] = L_x L_y - L_y L_x$$

Подставляя дифференциальные операторы (и замечая, что $(-i)^2 = -1$):

$$[L_x, L_y] = (-1) [(y\partial_z - z\partial_y)(z\partial_x - x\partial_z) - (z\partial_x - x\partial_z)(y\partial_z - z\partial_y)]$$

Члены без производных координат сокращаются. Ненулевой вклад дает $\partial_z z = 1 + z\partial_z$:

$$\dots = (-1)[y(\partial_z z)\partial_x - x(\partial_z z)\partial_y] = (-1)[y\partial_x - x\partial_y] = x\partial_y - y\partial_x$$

Выразим это через L_z :

$$iL_z = i[-i(x\partial_y - y\partial_x)] = x\partial_y - y\partial_x$$

Таким образом:

$$[L_x, L_y] = iL_z$$

Циклической перестановкой получаем стандартные коммутационные соотношения алгебры Ли:

$$[L_x, L_y] = iL_z, \quad [L_y, L_z] = iL_x, \quad [L_z, L_x] = iL_y$$

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму векторного поля в английской части. Векторное поле $\vec{v} = x\partial_y - y\partial_x$ генерирует вращения в плоскости xy .)

9. Expression for the Casimir Operator of SO(3) in Spherical Coordinates

9. Выражение для оператора Казимира группы SO(3) в сферических координатах

Part I: English

1. Definition of the Casimir Operator

The Casimir operator for the rotation group $SO(3)$ is the square of the angular momentum operator:

$$\mathbf{L}^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

It commutes with all generators: $[\mathbf{L}^2, L_i] = 0$.

2. Transformation to Spherical Coordinates

We define spherical coordinates (r, θ, ϕ) :

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

Using the chain rule to transform derivatives $\frac{\partial}{\partial x_i} \rightarrow \frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial \phi}$, we obtain the generators in spherical coordinates.

Generators:

$$\begin{aligned} L_x &= i \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\ L_y &= i \left(-\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\ L_z &= -i \frac{\partial}{\partial \phi} \end{aligned}$$

(Note: Using physics convention $\mathbf{L} = -i(\mathbf{r} \times \nabla)$).

3. Derivation of $\mathbf{L}^2$

Substituting these expressions into $\mathbf{L}^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$:

1. ****Calculate $L_x^2 + L_y^2$ ****: After algebra, the cross terms cancel, and trigonometric identities ($\sin^2 + \cos^2 = 1$) simplify the expression to:

$$L_x^2 + L_y^2 = - \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

2. ****Add L_z^2 ****:

$$L_z^2 = - \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

3. ****Total Sum****:

$$\mathbf{L}^2 = - \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + (1 + \cot^2 \theta) \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

Using $1 + \cot^2 \theta = \frac{1}{\sin^2 \theta}$:

$$\mathbf{L}^2 = - \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

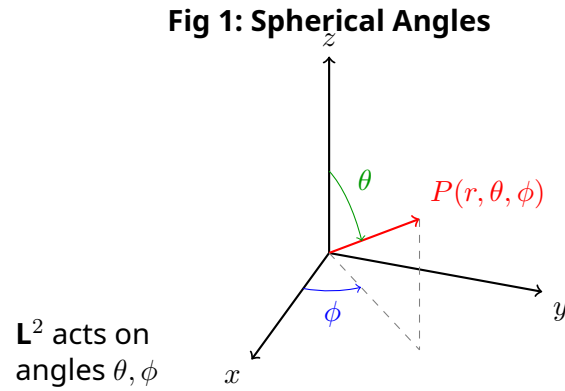
4. Final Compact Form

This operator is the angular part of the Laplacian ($\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial}{\partial r}) - \frac{\mathbf{L}^2}{r^2}$).

$$\mathbf{L}^2 = - \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

Its eigenfunctions are the **Spherical Harmonics** $Y_{lm}(\theta, \phi)$ with eigenvalues $l(l+1)$.

5. Schematic: Spherical Coordinates



Часть II: Русский

1. Определение оператора Казимира

Оператор Казимира для группы вращений $SO(3)$ — это квадрат оператора момента импульса:

$$\mathbf{L}^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

Он коммутирует со всеми генераторами алгебры: $[\mathbf{L}^2, L_i] = 0$.

2. Переход к сферическим координатам

Введем сферические координаты (r, θ, ϕ) :

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

Используя правило дифференцирования сложной функции для перехода от $\frac{\partial}{\partial x_i}$ к производным по углам, получим генераторы:

Генераторы (явный вид):

$$\begin{aligned} L_x &= i \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\ L_y &= i \left(-\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\ L_z &= -i \frac{\partial}{\partial \phi} \end{aligned}$$

3. Вывод выражения для $\mathbf{L}^2$

Подставим эти выражения в сумму квадратов $\mathbf{L}^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$:

1. ****Сумма $L_x^2 + L_y^2$ ****: После алгебраических упрощений перекрестные члены сокращаются, а тригонометрические тождества дают:

$$L_x^2 + L_y^2 = - \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

2. ****Добавляем L_z^2 ****:

$$L_z^2 = - \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

3. ****Итоговая сумма****:

$$\mathbf{L}^2 = - \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

4. Компактная форма

Этот оператор представляет собой угловую часть оператора Лапласа. Обычно его записывают в более компактном виде:

$$\mathbf{L}^2 = - \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

Собственными функциями этого оператора являются ****Сферические гармоники**** $Y_{lm}(\theta, \phi)$ с собственными значениями $l(l+1)$.

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Определение углов θ (полярный) и ϕ (азимутальный) в сферической системе координат.)

10. Basis Functions of IRs as Eigenfunctions of Casimir Operator

10. Базисные функции НП как собственные функции оператора Казимира

Part I: English

1. The Eigenvalue Problem

The basis functions of the irreducible representations of $SO(3)$ are the eigenfunctions of the Casimir operator. The angular part of the Laplacian, denoted as the Beltrami-Laplace operator on the sphere Δ_Ω , is related to the Casimir operator $\mathbf{L}^2$ by $\Delta_\Omega = -\mathbf{L}^2$.

The problem is stated as:

$$\Delta_\Omega \psi(\theta, \phi) = \lambda \psi(\theta, \phi)$$

where

$$\Delta_\Omega = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

2. Separation of Variables

We seek a solution of the form $\psi(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$. Substituting into the equation and multiplying by $\sin^2 \theta$:

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \lambda \sin^2 \theta + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0$$

The terms depend on different variables, so they must equal a constant (m^2):

1. Azimuthal Equation:

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \implies \Phi_m(\phi) = e^{im\phi}, \quad m \in \mathbb{Z}$$

2. Polar Equation:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(-\lambda - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0$$

3. Solution: Spherical Harmonics

Let $x = \cos \theta$. The polar equation becomes the **Associated Legendre Equation**:

$$(1 - x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{1 - x^2} \right) \Theta = 0$$

where we identify the eigenvalue $\lambda = -l(l+1)$ with $l = 0, 1, 2, \dots$.

The solutions are the **Associated Legendre Polynomials** $P_l^m(\cos \theta)$. The full basis functions are the **Spherical Harmonics**:

$$Y_{l,m}(\theta, \phi) = N_{l,m} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

where $N_{l,m}$ is a normalization constant.

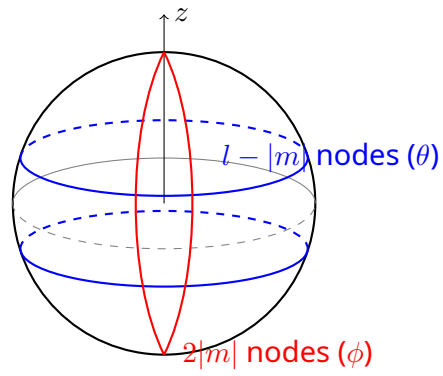
Eigenvalues:

$$\mathbf{L}^2 Y_{l,m} = l(l+1) Y_{l,m} \implies \Delta_\Omega Y_{l,m} = -l(l+1) Y_{l,m}$$

Dimension of the representation space for a fixed l is $2l+1$ ($m = -l, \dots, l$).

4. Schematic: Nodal Lines of $Y_{l,m}$

Fig 1: Nodal Structure of $Y_{l,m}$



Часть II: Русский

1. Задача на собственные значения

Базисные функции неприводимых представлений группы $SO(3)$ являются собственными функциями оператора Казимира. Угловая часть лапласиана Δ_Ω (оператор Бельтрами-Лапласа на сфере) связана с оператором квадрата момента импульса $\mathbf{L}^2$ соотношением $\Delta_\Omega = -\mathbf{L}^2$.

Уравнение на собственные функции:

$$\Delta_\Omega \psi(\theta, \phi) = \lambda \psi(\theta, \phi)$$

где

$$\Delta_\Omega = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

2. Разделение переменных

Ищем решение в виде $\psi(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$. Подстановка и разделение переменных дают два уравнения:

1. Азимутальное уравнение:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \Phi \implies \Phi_m(\phi) = e^{im\phi}, \quad m \in \mathbb{Z}$$

2. Угловое (Полярное) уравнение:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left(-\lambda - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0$$

3. Решение: Сферические гармоники

Замена переменной $x = \cos \theta$ приводит к **присоединенному уравнению Лежандра**:

$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right) \Theta = 0$$

Здесь собственное значение λ определяется как $\lambda = -l(l+1)$, где $l = 0, 1, 2, \dots$ — целое неотрицательное число.

Решениями являются **Сферические функции (гармоники)**:

$$Y_{l,m}(\theta, \phi) = N_{l,m} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

где P_l^m — присоединенные полиномы Лежандра.

Собственные значения:

$$\Delta_\Omega Y_{l,m} = -l(l+1) Y_{l,m}$$

Размерность пространства представления для фиксированного l равна $2l+1$ (так как m пробегает значения $-l, \dots, l$).

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе. Синие линии показывают узлы по широте (θ), красные — по долготе (ϕ). Число узлов связано с индексами l и m .)

11. Clebsch-Gordan Decomposition in SO(3)

11. Разложение Клебша - Гордана в группе SO(3)

Part I: English

1. Tensor Product of Representations

Consider two irreducible representations (IRs) of the group $SO(3)$ (or algebra $\mathfrak{su}(2)$) characterized by angular momenta j_1 and j_2 . The tensor product space $V = V_{j_1} \otimes V_{j_2}$ has dimension:

$$\dim(V) = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$$

The basis of this space is the **Uncoupled Basis**:

$$\{|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle\} \equiv \{|j_1 m_1, j_2 m_2\rangle\}$$

where $m_1 \in \{-j_1, \dots, j_1\}$ and $m_2 \in \{-j_2, \dots, j_2\}$.

2. Clebsch-Gordan Series (Decomposition)

The tensor product representation is reducible. It decomposes into a direct sum of irreducible representations $D^{(J)}$:

$$D^{(j_1)} \otimes D^{(j_2)} = \bigoplus_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} D^{(J)}$$

Here, the total angular momentum J ranges from $|j_1 - j_2|$ to $j_1 + j_2$ in integer steps. This is known as the **Triangle Rule** (vector addition).

3. Coupled Basis and Clebsch-Gordan Coefficients

The basis of the irreducible subspaces is the **Coupled Basis** $\{|JM\rangle\}$. The transformation between bases is unitary:

$$|JM\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | JM \rangle |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle$$

The coefficients $C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{JM} \equiv \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | JM \rangle$ are called **Clebsch-Gordan coefficients**.

Selection Rules: The coefficient is non-zero only if: 1. $M = m_1 + m_2$ (Conservation of z -component). 2. $|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$ (Triangle inequality).

4. Orthogonality Relations

Since the transformation is unitary (real orthogonal): 1.

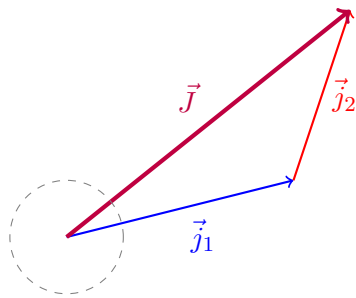
$$\sum_{m_1, m_2} \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | JM \rangle \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | J' M' \rangle = \delta_{JJ'} \delta_{MM'}$$

2.

$$\sum_{J, M} \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | JM \rangle \langle j_1 m'_1, j_2 m'_2 | JM \rangle = \delta_{m_1 m'_1} \delta_{m_2 m'_2}$$

5. Schematic: Vector Addition of Angular Momenta

Fig 1: Vector Addition $\vec{J} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2$

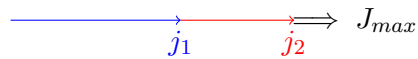


Range of J:

$$J_{max} = j_1 + j_2 \text{ (Parallel)}$$

$$J_{min} = |j_1 - j_2| \text{ (Anti-parallel)}$$

$$M = m_1 + m_2$$



Часть II: Русский

1. Тензорное произведение представлений

Рассмотрим два неприводимых представления (НП) группы $SO(3)$ (или алгебры $\mathfrak{su}(2)$), характеризующихся моментами j_1 и j_2 . Пространство тензорного произведения $V = V_{j_1} \otimes V_{j_2}$ имеет размерность:

$$\dim(V) = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$$

Базис этого пространства называется **несвязанным базисом**:

$$\{|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle\} \equiv \{|j_1 m_1, j_2 m_2\rangle\}$$

где $m_1 \in \{-j_1, \dots, j_1\}$ и $m_2 \in \{-j_2, \dots, j_2\}$.

2. Ряд Клебша-Гордана (Разложение)

Тензорное произведение представлений приводимо. Оно раскладывается в прямую сумму неприводимых представлений $D^{(J)}$:

$$D^{(j_1)} \otimes D^{(j_2)} = \bigoplus_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} D^{(J)}$$

Здесь полный момент J пробегает значения от $|j_1 - j_2|$ до $j_1 + j_2$ с шагом 1. Это правило называется **правилом треугольника** (сложение векторов).

3. Связанный базис и коэффициенты Клебша-Гордана

Базис неприводимых подпространств называется **связанным базисом** $\{|JM\rangle\}$. Преобразование между базисами унитарно:

$$|JM\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | JM \rangle |j_1 m_1, j_2 m_2\rangle$$

Коэффициенты $C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{JM} \equiv \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | JM \rangle$ называются **коэффициентами Клебша-Гордана** (КГ-коэффициентами).

Правила отбора: Коэффициент отличен от нуля только если: 1. $M = m_1 + m_2$ (Сохранение проекции момента на ось z). 2. $|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$ (Неравенство треугольника).

4. Соотношения ортогональности

Так как матрица перехода ортогональна (вещественна): 1.

$$\sum_{m_1, m_2} \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | JM \rangle \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | J' M' \rangle = \delta_{JJ'} \delta_{MM'}$$

2.

$$\sum_{J, M} \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | JM \rangle \langle j_1 m'_1, j_2 m'_2 | JM \rangle = \delta_{m_1 m'_1} \delta_{m_2 m'_2}$$

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Векторное сложение моментов $\vec{J} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2$. Максимальный момент соответствует параллельным векторам, минимальный — антипараллельным.)

12. Tensor Definition, Tensor Representation in SO(3)

12. Определение тензора, тензорное представление. Пример - тензор 2-го ранга

Part I: English

1. Definition of a Tensor

A **Tensor of rank k** associated with a group G (typically a matrix group acting on a vector space V) is a set of quantities $T_{i_1 i_2 \dots i_k}$ that transforms linearly under the group action involving k copies of the transformation matrix.

Let $R \in SO(3)$ be a rotation matrix with components R_{ij} .

- **Rank 0 (Scalar):** $S' = S$ (Invariant).
- **Rank 1 (Vector):** $v'_i = \sum_j R_{ij} v_j$.
- **Rank 2 Tensor:**

$$T'_{ij} = \sum_{k,l} R_{ik} R_{jl} T_{kl}$$

In matrix notation: $T' = R T R^T$.

2. Tensor Representation

Let V be the carrier space of a representation $D(g)$ (e.g., Euclidean vectors). The **Tensor Representation** is the representation constructed on the tensor product space $V \otimes V \otimes \dots \otimes V$ (k times). The group acts on the tensor product basis $|e_{i_1}\rangle \otimes \dots \otimes |e_{i_k}\rangle$ via the operator:

$$D^{(tensor)}(g) = D(g) \otimes D(g) \otimes \dots \otimes D(g)$$

This representation is generally **reducible**.

3. Example: Rank 2 Tensor in SO(3)

Consider the space of rank 2 tensors T_{ij} in $\mathbb{R}^3$. Dimension: $3 \times 3 = 9$. The general tensor T_{ij} transforms as the product of two vectors $x_i y_j$. This representation reduces into three irreducible subspaces under $SO(3)$:

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{5}$$

Decomposition: Any tensor T_{ij} can be decomposed as:

$$T_{ij} = \underbrace{\frac{T_{kk}}{3} \delta_{ij}}_{\text{Trace (Scalar)}} + \underbrace{\frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})}_{\text{Antisymmetric (Vector)}} + \underbrace{\left(\frac{T_{ij} + T_{ji}}{2} - \frac{T_{kk}}{3} \delta_{ij} \right)}_{\text{Symmetric Traceless}}$$

1. **Scalar ($\mathbf{1}, l = 0$):** Trace $S = \sum_k T_{kk}$. (Dim 1).
2. **Vector ($\mathbf{3}, l = 1$):** Antisymmetric part $A_{ij} = -A_{ji}$. Dual to a vector $\epsilon_{ijk} A_{jk}$. (Dim 3).
3. **Tensor ($\mathbf{5}, l = 2$):** Symmetric traceless part S_{ij} . (Dim 5).

4. Schematic: Tensor Decomposition

Fig 1: Decomposition of T_{ij} (3×3)

$$\begin{pmatrix} \begin{array}{|c|c|c|} \hline T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ \hline T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ \hline T_{31} & T_{32} & T_{33} \\ \hline \end{array} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{1} \end{pmatrix}}_{\text{Trace}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix}}_{\text{Anti-Sym (3)}} + \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & x & y \\ x & \lambda_2 & z \\ y & z & \lambda_3 \end{pmatrix}}_{\text{Sym-Trace (5)} \atop (\sum \lambda_i = 0)}$$

Total Dim = 9

$1 + 3 + 5 = 9$

Часть II: Русский

1. Определение тензора

Тензор ранга k , связанный с группой G (действующей на пространстве V), — это набор величин $T_{i_1 i_2 \dots i_k}$, которые преобразуются линейно при действии группы, вовлекая k копий матрицы преобразования.

Пусть $R \in SO(3)$ — матрица вращения.

- **Ранг 0 (Скаляр):** $S' = S$ (Инвариант).

- **Ранг 1 (Вектор):** $v'_i = \sum_j R_{ij} v_j$.

- **Ранг 2 (Тензор):**

$$T'_{ij} = \sum_{k,l} R_{ik} R_{jl} T_{kl}$$

В матричном виде: $T' = R T R^T$.

2. Тензорное представление

Пусть V — пространство, на котором действует представление $D(g)$ (например, векторы).

Тензорное представление строится на пространстве тензорного произведения $V \otimes V \otimes \dots \otimes V$ (k раз). Группа действует на базис $|e_{i_1}\rangle \otimes \dots \otimes |e_{i_k}\rangle$ оператором:

$$D^{(tensor)}(g) = D(g) \otimes D(g) \otimes \dots \otimes D(g)$$

Обычно это представление является **приводимым**.

3. Пример: Тензор 2-го ранга в $SO(3)$

Рассмотрим пространство тензоров T_{ij} в $\mathbb{R}^3$. Размерность: $3 \times 3 = 9$. Общий тензор T_{ij} преобразуется как произведение двух векторов $x_i y_j$. Это представление распадается на три неприводимых подпространства (НП) в группе $SO(3)$:

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{5}$$

Разложение тензора: Любой тензор T_{ij} можно разложить на сумму:

$$T_{ij} = \underbrace{\frac{T_{kk}}{3} \delta_{ij}}_{\text{След (Скаляр)}} + \underbrace{\frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})}_{\text{Антисимм. (Вектор)}} + \underbrace{\left(\frac{T_{ij} + T_{ji}}{2} - \frac{T_{kk}}{3} \delta_{ij} \right)}_{\text{Симм. Бесследовый}}$$

1. **Скаляр ($\mathbf{1}, l = 0$):** След тензора $S = \text{Tr}(T)$. (Размерность 1).

2. **Вектор ($\mathbf{3}, l = 1$):** Антисимметричная часть. Дуальна аксиальному вектору. (Размерность 3).

3. **Тензор ($\mathbf{5}, l = 2$):** Симметричная бесследовая часть S_{ij} . (Размерность 5).

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Разложение матрицы 3×3 на скалярную часть (след), антисимметричную матрицу и симметричную матрицу с нулевым следом.)

13. Symmetric and Antisymmetric Tensors, Independent Components

13. Симметричные и антисимметричные тензоры, число независимых компонент

Part I: English

1. Definitions (Rank 2)

Let T_{ij} be a tensor of rank 2 in an n -dimensional space. Any such tensor can be uniquely decomposed into a symmetric part S_{ij} and an antisymmetric (skew-symmetric) part A_{ij} :

$$T_{ij} = S_{ij} + A_{ij}$$

where:

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) \quad (\text{Symmetric: } S_{ij} = S_{ji})$$

$$A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) \quad (\text{Antisymmetric: } A_{ij} = -A_{ji})$$

Note: For the antisymmetric part, diagonal elements must be zero ($A_{ii} = -A_{ii} \implies A_{ii} = 0$).

2. Number of Independent Components

Let n be the dimension of the space. The total number of components in a general tensor T_{ij} is n^2 .

A. Symmetric Tensor S_{ij} : Independent components consist of:

- Diagonal elements: n
- Upper triangular elements: $\frac{n^2-n}{2}$

Total:

$$N_{sym} = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

B. Antisymmetric Tensor A_{ij} : Independent components consist of strictly upper triangular elements (diagonal is zero):

$$N_{anti} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\text{Check: } N_{sym} + N_{anti} = \frac{n^2+n}{2} + \frac{n^2-n}{2} = n^2.$$

3. Examples

Case $n = 3$ (3D Euclidean Space):

- **General:** $3^2 = 9$ components.
- **Symmetric:** $\frac{3(4)}{2} = 6$ components (e.g., Stress tensor, Moment of Inertia).
- **Antisymmetric:** $\frac{3(2)}{2} = 3$ components (e.g., Angular velocity tensor, Magnetic field tensor).
Note that in 3D, an antisymmetric tensor is dual to a vector (3 components).

Case $n = 4$ (Minkowski Spacetime):

- **General:** $4^2 = 16$.
- **Symmetric:** $\frac{4(5)}{2} = 10$ (e.g., Metric tensor $g_{\mu\nu}$, Stress-energy tensor $T_{\mu\nu}$).
- **Antisymmetric:** $\frac{4(3)}{2} = 6$ (e.g., Electromagnetic field tensor $F_{\mu\nu}$).

4. Schematic: Matrix Structure

Fig 1: Components of a 4×4 Tensor

Symmetric ($N = 10$)

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & e & f & g \\ c & f & h & i \\ d & g & i & j \end{pmatrix}$$

Triangle + Diagonal

Antisymmetric ($N = 6$)

$$\begin{pmatrix} 0 & -x & -y & -z \\ x & 0 & -u & -v \\ y & u & 0 & -w \\ z & v & w & 0 \end{pmatrix}$$

Strict Triangle Only

Часть II: Русский

1. Определения (Ранг 2)

Пусть T_{ij} — тензор второго ранга в n -мерном пространстве. Любой такой тензор можно единственным образом разложить на симметричную часть S_{ij} и антисимметричную (косимметричную) часть A_{ij} :

$$T_{ij} = S_{ij} + A_{ij}$$

где:

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) \quad (S_{ij} = S_{ji})$$

$$A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) \quad (A_{ij} = -A_{ji})$$

Примечание: У антисимметричного тензора диагональные элементы всегда равны нулю ($A_{ii} = 0$).

2. Число независимых компонент

Пусть n — размерность пространства. Общее число компонент тензора T_{ij} равно n^2 .

А. Симметричный тензор S_{ij} : Независимые компоненты включают:

- Диагональные элементы: n
- Наддиагональные элементы: $\frac{n^2-n}{2}$

Итого:

$$N_{sym} = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Б. Антисимметричный тензор A_{ij} : Независимые компоненты — это только строго наддиагональные элементы:

$$N_{anti} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Проверка: $N_{sym} + N_{anti} = n^2$.

3. Примеры

Случай $n = 3$ (3D Евклидово пространство):

- **Общее:** 9 компонент.
- **Симметричные:** $\frac{3 \cdot 4}{2} = 6$ (Тензор инерции, тензор деформаций).
- **Антисимметричные:** $\frac{3 \cdot 2}{2} = 3$ (Тензор угловой скорости). В 3D пространстве такой тензор дуален псевдовектору (имеет 3 компоненты).

Случай $n = 4$ (Пространство-время Минковского):

- **Общее:** 16 компонент.
- **Симметричные:** $\frac{4 \cdot 5}{2} = 10$ (Метрический тензор $g_{\mu\nu}$, тензор энергии-импульса).
- **Антисимметричные:** $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ (Тензор электромагнитного поля $F_{\mu\nu}$ — состоит из 3 компонент электрического поля **E** и 3 компонент магнитного поля **B**).

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Иллюстрация матрицы 4×4 . Для симметричной матрицы независимыми являются диагональ и верхний треугольник (10 элементов), для антисимметричной — только нижний треугольник (6 элементов, диагональ нулевая).)

14. Isomorphism: Symmetric Tensors and Homogeneous Polynomials

14. Изоморфизм между представлениями симметричного тензора и однородного полинома

Part I: English

1. Spaces Definition

Let $V = \mathbb{R}^n$ (typically $n = 3$ for $SO(3)$).

1. **Symmetric Tensors** ($S^k(V)$): The space of totally symmetric tensors of rank k .

$$T_{i_1 i_2 \dots i_k} = T_{\sigma(i_1) \dots \sigma(i_k)} \quad \forall \sigma \in S_k$$

2. **Homogeneous Polynomials** ($P_k(V)$): The space of polynomials $P(x)$ of degree k in variables $x_1, \dots, x_n$ such that:

$$P(\lambda \mathbf{x}) = \lambda^k P(\mathbf{x})$$

2. The Isomorphism Mapping

There exists a natural vector space isomorphism (bijection) between these two spaces:

$$\Psi : S^k(V) \rightarrow P_k(V)$$

defined by contracting the tensor with the vector $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ k times:

$$P(\mathbf{x}) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n T_{i_1 \dots i_k} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}$$

Inverse Map: Given a polynomial $P(\mathbf{x})$, the symmetric tensor components are recovered by differentiation:

$$T_{i_1 \dots i_k} = \frac{1}{k!} \frac{\partial^k P(\mathbf{x})}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}$$

3. Equivalence of Representations

This isomorphism preserves the group action. Let $g \in SO(3)$ act on vector $\mathbf{x}$ as $\mathbf{x}' = g\mathbf{x}$.

- **Action on Tensors:**

$$(g \cdot T)_{i_1 \dots i_k} = \sum_j g_{i_1 j_1} \dots g_{i_k j_k} T_{j_1 \dots j_k}$$

- **Action on Polynomials:**

$$(g \cdot P)(\mathbf{x}) = P(g^{-1}\mathbf{x})$$

Theorem: The representation of the group on the space of symmetric tensors is *equivalent* to the representation on the space of homogeneous polynomials.

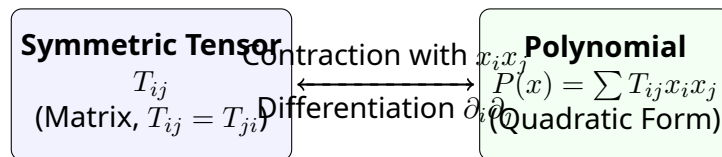
4. Irreducible Decomposition (SO(3) Case)

The space of symmetric tensors (or polynomials) is reducible.

- **Polynomials:** Decompose into polynomials divisible by $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ and **Harmonic Polynomials** ($\Delta P = 0$).
- **Tensors:** Decompose into tensors containing traces (δ_{ij}) and **Traceless Tensors**.

Result: The irreducible representations of SO(3) of weight l are realized on the space of *Harmonic Homogeneous Polynomials* of degree l (isomorphic to Traceless Symmetric Tensors of rank l).

5. Schematic: The Mapping



Часть II: Русский

1. Определение пространств

Пусть $V = \mathbb{R}^n$ (обычно $n = 3$).

1. **Симметричные тензоры ($S^k(V)$):** Пространство полностью симметричных тензоров ранга k .

$$T_{i_1 \dots i_k} = T_{\sigma(i_1) \dots \sigma(i_k)}$$

2. **Однородные полиномы ($P_k(V)$):** Пространство полиномов $P(x)$ степени k от переменных $x_1, \dots, x_n$, удовлетворяющих условию однородности:

$$P(\lambda \mathbf{x}) = \lambda^k P(\mathbf{x})$$

2. Изоморфизм

Существует естественный изоморфизм (взаимно однозначное линейное соответствие) между этими пространствами:

$$\Psi : S^k(V) \rightarrow P_k(V)$$

Отображение задается сворачиванием тензора с вектором $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ k раз:

$$P(\mathbf{x}) = T_{i_1 \dots i_k} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}$$

(Подразумевается суммирование по повторяющимся индексам).

Обратное отображение: Компоненты тензора восстанавливаются дифференцированием:

$$T_{i_1 \dots i_k} = \frac{1}{k!} \frac{\partial^k P(\mathbf{x})}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}$$

3. Эквивалентность представлений

Этот изоморфизм сохраняет действие группы (коммутирует с ним). Если $g \in SO(3)$ действует на вектор как $\mathbf{x}' = g\mathbf{x}$, то:

- Действие на тензор (матричное умножение по каждому индексу) эквивалентно
- Действию на полином (замена переменных $x \rightarrow g^{-1}x$).

Таким образом, представление группы на пространстве симметричных тензоров *изоморфно* представлению на пространстве однородных полиномов.

4. Неприводимые компоненты

Пространство симметричных тензоров (и полиномов) является приводимым.

- **Полиномы:** Раскладываются на полиномы вида $r^2 Q_{k-2}$ и **Гармонические полиномы** (удовлетворяющие уравнению Лапласа $\Delta P = 0$).
- **Тензоры:** Раскладываются на тензоры, содержащие след (δ_{ij}) , и **Бесследовые тензоры** ($T_{ii \dots} = 0$).

Вывод: Неприводимые представления группы $SO(3)$ веса l реализуются на пространстве *гармонических однородных полиномов* степени l , которое изоморфно пространству симметричных бесследовых тензоров ранга l .

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Прямая стрелка — получение полинома (свертка), обратная — получение тензора (производная).)

15. Decomposition of Polynomial Representation into Irreducible in $SO(3)$

15. Разложение представления на полиномах на неприводимые в группе $SO(3)$

Part I: English

1. Space of Homogeneous Polynomials

Let P_k be the vector space of homogeneous polynomials of degree k in three variables (x, y, z) . The dimension of this space is:

$$\dim(P_k) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

The group $SO(3)$ acts on P_k by rotating the argument vector $\mathbf{r}$: $(g \cdot f)(\mathbf{r}) = f(g^{-1}\mathbf{r})$. However, this representation is ****reducible**** because the Laplacian operator Δ commutes with rotations.

2. The Decomposition Theorem

The space P_k can be decomposed into two invariant subspaces:

1. **Harmonic Polynomials (H_k):** The subspace of polynomials in the kernel of the Laplacian ($\Delta f = 0$). This space carries the **irreducible** representation $D^{(k)}$ of weight $l = k$.
2. **Radial Part ($r^2 P_{k-2}$):** Polynomials divisible by the invariant scalar $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$.

Fundamental Formula:

$$P_k = H_k \oplus r^2 P_{k-2}$$

Iterating this relation:

$$P_k = H_k \oplus r^2 H_{k-2} \oplus r^4 H_{k-4} \oplus \dots$$

where the sum ends at H_0 (constant) or H_1 (linear) depending on parity.

3. Dimensions Check

The dimension of the irreducible space H_k is:

$$\begin{aligned} \dim(H_k) &= \dim(P_k) - \dim(P_{k-2}) \\ \dim(H_k) &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} - \frac{(k-1)k}{2} = 2k+1 \end{aligned}$$

This matches the dimension of the angular momentum representation $D^{(l)}$ with $l = k$.

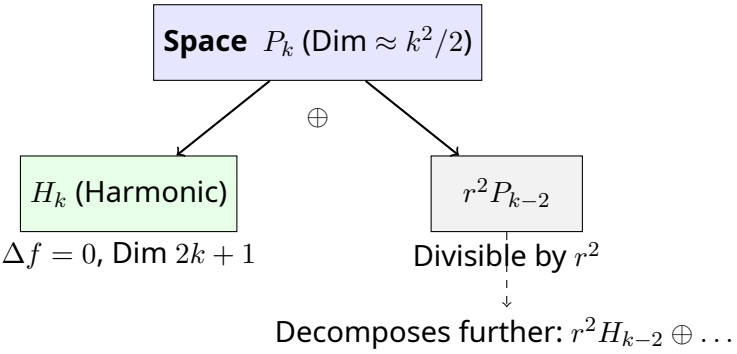
4. Connection to Spherical Harmonics

Any harmonic polynomial $h(\mathbf{r}) \in H_k$ can be written in spherical coordinates as:

$$h(r, \theta, \phi) = r^k Y_k(\theta, \phi)$$

where Y_k is a linear combination of spherical harmonics Y_{km} . Thus, the restriction of H_k to the unit sphere ($r = 1$) gives exactly the spherical harmonics of order k .

5. Schematic: Decomposition Structure



Часть II: Русский

1. Пространство однородных полиномов

Пусть P_k — векторное пространство однородных полиномов степени k от трех переменных (x, y, z) . Размерность этого пространства:

$$\dim(P_k) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Группа $SO(3)$ действует на P_k вращением аргумента. Это представление является **приводимым**, так как оператор Лапласа Δ (инвариантный оператор) переводит P_k в P_{k-2} , не выводя за пределы класса представлений.

2. Теорема о разложении

Пространство P_k распадается на прямую сумму двух инвариантных подпространств:

1. **Гармонические полиномы (H_k):** Подпространство полиномов, лежащих в ядре лапласиана ($\Delta f = 0$). Это пространство реализует **неприводимое** представление $D^{(k)}$ веса $l = k$.
2. **Радиальная часть ($r^2 P_{k-2}$):** Полиномы, делящиеся на инвариант $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$.

Формула разложения:

$$P_k = H_k \oplus r^2 P_{k-2}$$

Итерируя это соотношение, получаем полное разложение:

$$P_k = H_k \oplus r^2 H_{k-2} \oplus r^4 H_{k-4} \oplus \dots$$

Сумма обрывается на H_0 (константа) или H_1 (линейная функция) в зависимости от четности k .

3. Проверка размерностей

Размерность неприводимого пространства H_k равна:

$$\begin{aligned} \dim(H_k) &= \dim(P_k) - \dim(P_{k-2}) \\ \dim(H_k) &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} - \frac{(k-1)k}{2} = 2k + 1 \end{aligned}$$

Это совпадает с размерностью представления углового момента $D^{(l)}$ при $l = k$.

4. Связь со сферическими гармониками

Любой гармонический полином $h(\mathbf{r}) \in H_k$ в сферических координатах записывается как:

$$h(r, \theta, \phi) = r^k Y_k(\theta, \phi)$$

где Y_k — линейная комбинация сферических гармоник Y_{km} . Ограничение функций из H_k на единичную сферу ($r = 1$) дает в точности пространство сферических функций порядка k .

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Пространство P_k расщепляется на гармоническую часть (ядро Лапласиана) и часть, кратную r^2 .)

16. Decomposition of Symmetric Tensor Representation into Irreducible in $SO(3)$

16. Разложение представления симметричного тензора на неприводимые в группе $SO(3)$

Part I: English

1. Space of Symmetric Tensors

Let S_k be the space of totally symmetric tensors of rank k in $\mathbb{R}^3$. A tensor $T_{i_1 \dots i_k}$ belongs to S_k if it remains unchanged under any permutation of indices. The dimension of this space is:

$$\dim(S_k) = \binom{3+k-1}{k} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

2. Reduction Method: Trace Contraction

The representation of $SO(3)$ on S_k is generally **reducible**. We can construct a lower-rank tensor by contracting indices with the invariant metric tensor δ_{ij} (taking the trace). Operator $\text{Tr} : S_k \rightarrow S_{k-2}$:

$$(\text{Tr}T)_{i_3 \dots i_k} = \sum_j T_{jj i_3 \dots i_k}$$

3. Irreducible Subspace: Traceless Tensors

The kernel of the trace operator (tensors with zero trace on any pair of indices) forms an invariant subspace called the space of **Traceless Symmetric Tensors**, denoted H_k (or $\mathcal{T}_0^k$).

$$H_k = \{T \in S_k \mid \sum_j T_{jj i_3 \dots i_k} = 0\}$$

This subspace transforms irreducibly under $SO(3)$ with weight $l = k$ (spin k).

$$\dim(H_k) = 2k + 1$$

4. Decomposition Formula

Any symmetric tensor can be decomposed into a traceless part and a part containing traces (which corresponds to symmetric tensors of rank $k-2$).

$$S_k = H_k \oplus S_{k-2}$$

By applying this recursively, we get the full decomposition series:

$$S_k = H_k \oplus H_{k-2} \oplus H_{k-4} \oplus \dots$$

This series terminates at H_0 (scalar) if k is even, or H_1 (vector) if k is odd.

5. Example: Rank 2 Symmetric Tensor ($k = 2$)

Total dimension: $\frac{(2+1)(2+2)}{2} = 6$.

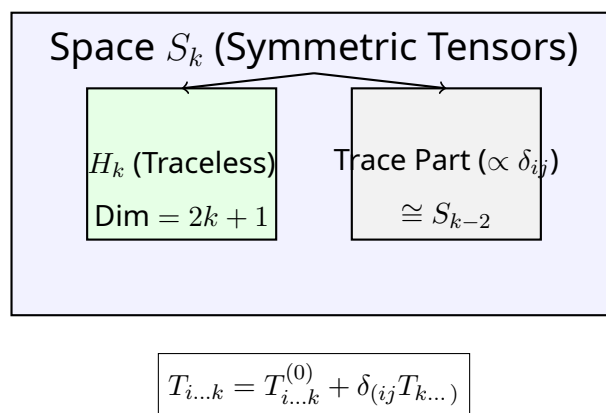
$$T_{ij} = \underbrace{\left(T_{ij} - \frac{1}{3} \delta_{ij} T_{kk} \right)}_{\text{Traceless } (H_2)} + \underbrace{\frac{1}{3} \delta_{ij} T_{kk}}_{\text{Trace } (H_0 \text{ via } \delta)}$$

- H_2 : Dimension 5 (Quadrupole moment type). Irreducible rep $l = 2$.
- H_0 : Dimension 1 (Scalar trace). Irreducible rep $l = 0$.

Decomposition: $\mathbf{6} = \mathbf{5} \oplus \mathbf{1}$.

6. Schematic: Tensor Projection

Fig 1: Projection onto Irreducible Parts



Часть II: Русский

1. Пространство симметричных тензоров

Пусть S_k — пространство полностью симметричных тензоров ранга k в $\mathbb{R}^3$. Тензор $T_{i_1 \dots i_k}$ принадлежит S_k , если он не меняется при любой перестановке индексов. Размерность пространства:

$$\dim(S_k) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

2. Метод редукции: Свертка (Взятие следа)

Представление группы $SO(3)$ в пространстве S_k в общем случае **приводимо**. Мы можем построить тензор меньшего ранга, сворачивая индексы с помощью инвариантного метрического тензора δ_{ij} (операция взятия следа). Оператор следа $\text{Tr} : S_k \rightarrow S_{k-2}$:

$$(\text{Tr} T)_{i_3 \dots i_k} = \sum_j T_{jj i_3 \dots i_k}$$

3. Неприводимое подпространство: Бесследовые тензоры

Ядро оператора следа (тензоры, свертка которых по любой паре индексов равна нулю) образует инвариантное подпространство **Симметричных Бесследовых Тензоров**, обозначаемое H_k .

$$H_k = \{T \in S_k \mid \sum_j T_{jj i_3 \dots i_k} = 0\}$$

Это подпространство преобразуется неприводимо под действием $SO(3)$ и соответствует представлению веса $l = k$.

$$\dim(H_k) = 2k + 1$$

4. Формула разложения

Любой симметричный тензор можно разложить на бесследовую часть и часть, содержащую следы (которая изоморфна пространству симметричных тензоров ранга $k - 2$).

$$S_k = H_k \oplus S_{k-2}$$

Применяя формулу рекурсивно, получаем полный ряд разложения (ряд Клебша-Гордана для тензоров):

$$S_k = H_k \oplus H_{k-2} \oplus H_{k-4} \oplus \dots$$

Ряд обрывается на H_0 (скаляр), если k четное, или на H_1 (вектор), если k нечетное.

5. Пример: Симметричный тензор 2-го ранга ($k = 2$)

Полная размерность: 6.

$$T_{ij} = \underbrace{\left(T_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}T_{kk}\right)}_{\text{Бесследовый } (H_2)} + \underbrace{\frac{1}{3}\delta_{ij}T_{kk}}_{\text{След } (H_0)}$$

- H_2 : Размерность 5 (Квадрупольный момент). Неприводимое представление $l = 2$.
- H_0 : Размерность 1 (Скаляр). Неприводимое представление $l = 0$.

Символическая запись: $\mathbf{6} = \mathbf{5} \oplus \mathbf{1}$.

6. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Пространство S_k расщепляется на бесследовые тензоры H_k и тензоры следа, пропорциональные δ_{ij} .)

17. Young Symmetrizers. Construction for Rank 2 Tensor

17. Симметризаторы Юнга. Построение для тензора второго ранга

Part I: English

1. Young Tableaux and Symmetrizers

Young symmetrizers provide a systematic method to decompose tensor representations into irreducible components using ****Young Tableaux****. A Young tableau consists of k boxes (for a rank k tensor) arranged in left-justified rows, where row lengths are non-increasing.

Definitions: For a given tableau with indices filled in:

1. **Row Symmetrizer (P):** Sum of all permutations p that permute elements within the same row.

$$P = \sum_{p \in \text{rows}} p$$

2. **Column Antisymmetrizer (Q):** Sum of all permutations q that permute elements within the same column, weighted by the sign of the permutation ($\text{sgn}(q)$).

$$Q = \sum_{q \in \text{cols}} \text{sgn}(q) \cdot q$$

3. **Young Symmetrizer (Y):** The product of these operators.

$$Y = QP$$

2. Construction for Rank 2 Tensor ($k = 2$)

For a tensor T_{ij} , there are two possible Young diagrams.

Case A: Horizontal Tableau (Symmetric)

1	2
---	---

- **Rows:** Elements $\{1, 2\}$ are in the same row. Permutations: $e, (12)$.

$$P = e + (12)$$

- **Columns:** Elements $\{1\}$ and $\{2\}$ are separate. Permutations: e .

$$Q = e$$

- **Result:** $Y_{\text{sym}} = QP = e + (12)$. Applying to T_{ij} :

$$Y_{\text{sym}}T_{ij} = T_{ij} + T_{ji}$$

(Normalized projection: $\frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji})$).

Case B: Vertical Tableau (Antisymmetric)

1
2

- **Rows:** Elements separate. $P = e$.

- **Columns:** Elements $\{1, 2\}$ in same column. Permutations: $e, (12)$.

$$Q = e - (12)$$

- **Result:** $Y_{\text{anti}} = QP = e - (12)$. Applying to T_{ij} :

$$Y_{\text{anti}}T_{ij} = T_{ij} - T_{ji}$$

(Normalized projection: $\frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})$).

3. Decomposition

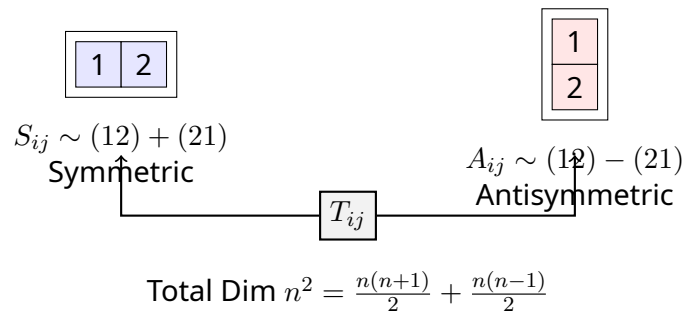
The identity operator can be resolved into these symmetrizers (up to normalization factors):

$$I = \frac{1}{2}Y_{\text{sym}} + \frac{1}{2}Y_{\text{anti}}$$

This corresponds to the decomposition $\mathbf{n} \otimes \mathbf{n} = \text{Sym}^2 \oplus \Lambda^2$.

4. Schematic: The Operators

Fig 1: Young Symmetrizers for Rank 2



Часть II: Русский

1. Таблицы Юнга и симметризаторы

Симметризаторы Юнга — это систематический метод разложения тензорных представлений на неприводимые компоненты с помощью **таблиц (схем) Юнга**. Таблица Юнга состоит из k клеток (для тензора ранга k), выровненных по левому краю, где длины строк не возрастают.

Определения: Для заданной таблицы с расставленными индексами:

1. **Симметризатор строк (P):** Сумма всех перестановок p , меняющих элементы внутри одной строки.

$$P = \sum_{p \in \text{rows}} p$$

2. **Антисимметризатор столбцов (Q):** Сумма всех перестановок q , меняющих элементы внутри одного столбца, взятых со знаком четности ($\text{sgn}(q)$).

$$Q = \sum_{q \in \text{cols}} \text{sgn}(q) \cdot q$$

3. **Симметризатор Юнга (Y):** Произведение этих операторов.

$$Y = QP$$

2. Построение для тензора второго ранга ($k = 2$)

Для тензора T_{ij} существуют две возможные схемы Юнга.

А. Горизонтальная схема (Симметричная)

1	2
---	---

- **Строки:** Элементы $\{1, 2\}$ в одной строке. Перестановки: $e, (12)$.

$$P = e + (12)$$

- **Столбцы:** Элементы в разных столбцах. $Q = e$.
- **Результат:** $Y_{\text{sym}} = QP = e + (12)$. Действие на T_{ij} :

$$Y_{\text{sym}} T_{ij} = T_{ij} + T_{ji}$$

(Нормированный проектор: $\frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji})$).

Б. Вертикальная схема (Антисимметричная)

1
2

- **Строки:** Элементы в разных строках. $P = e$.
- **Столбцы:** Элементы $\{1, 2\}$ в одном столбце. Перестановки: $e, (12)$.

$$Q = e - (12)$$

- **Результат:** $Y_{\text{anti}} = QP = e - (12)$. Действие на T_{ij} :

$$Y_{\text{anti}} T_{ij} = T_{ij} - T_{ji}$$

(Нормированный проектор: $\frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})$).

3. Разложение

Тождественный оператор раскладывается на эти симметризаторы (с точностью до нормировки):

$$I = \frac{1}{2} Y_{\text{sym}} + \frac{1}{2} Y_{\text{anti}}$$

Это соответствует разложению пространства тензоров: $\mathbf{n} \otimes \mathbf{n} = \text{Sym}^2 \oplus \Lambda^2$.

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Горизонтальная схема соответствует симметризации индексов, вертикальная — антисимметризации.)

18. Young Symmetrizers: Construction for Rank 3 Tensor

18. Симметризаторы Юнга. Построение для тензора третьего ранга

Part I: English

1. Partitions of $k = 3$

For a tensor of rank 3 (T_{ijk}), the permutation group S_3 acts on the indices. The irreducible representations correspond to the partitions of the integer 3. There are three possible Young diagrams:

1. **Horizontal:** Partition (3) — Totally Symmetric.
2. **Vertical:** Partition (1, 1, 1) — Totally Antisymmetric.
3. **Mixed:** Partition (2, 1) — Mixed Symmetry.

2. Totally Symmetric Symmetrizer

Diagram:

1	2	3
---	---	---

- **Row Symmetrizer (P):** All elements are in one row.

$$P = \sum_{\sigma \in S_3} \sigma = e + (12) + (13) + (23) + (123) + (132)$$

- **Column Antisymmetrizer (Q):** Elements in distinct columns.

$$Q = e$$

- **Young Symmetrizer:** $Y = QP = \sum_{\sigma} \sigma$.
- **Action:** $YT_{ijk} = \sum_{\text{all perms}} T_{\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)}$.

3. Totally Antisymmetric Symmetrizer

Diagram:

1
2
3

- **Row Symmetrizer (P):** $P = e$.
- **Column Antisymmetrizer (Q):** All elements in one column.

$$Q = \sum_{\sigma \in S_3} \text{sgn}(\sigma) \sigma$$

- **Young Symmetrizer:** $Y = QP = \sum \text{sgn}(\sigma) \sigma$.
- **Action:** $YT_{ijk} = \sum \text{sgn}(\sigma) T_{\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)}$ (Determinant-like).

4. Mixed Symmetry Symmetrizer

Diagram (Standard Tableau):

1	2
3	

- **Row Symmetrizer (P):** Row 1 is $\{1, 2\}$, Row 2 is $\{3\}$.

$$P = [e + (12)] \cdot [e] = e + (12)$$

- **Column Antisymmetrizer (Q):** Col 1 is $\{1, 3\}$, Col 2 is $\{2\}$.

$$Q = [e - (13)] \cdot [e] = e - (13)$$

- **Young Symmetrizer:**

$$Y = QP = (e - (13))(e + (12)) = e + (12) - (13) - (13)(12)$$

$$Y = e + (12) - (13) - (132)$$

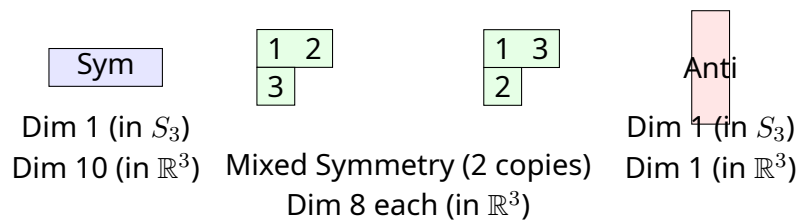
- **Action on Tensor:**

$$YT_{ijk} = T_{ijk} + T_{jik} - T_{kji} - T_{kij}$$

This operator first symmetrizes i, j , then antisymmetrizes i, k .

5. Schematic: Decomposition of Tensor Space

Fig 1: Decomposition of Tensor Rank 3



$$\text{Total Dim } \mathbb{R}^3: 3^3 = 27 = 10 + 8 + 8 + 1$$

Часть II: Русский

1. Разбиения числа $k = 3$

Для тензора третьего ранга (T_{ijk}) группа перестановок S_3 действует на индексы. Неприводимые представления соответствуют разбиениям числа 3. Существует три диаграммы Юнга:

1. **Горизонтальная:** Разбиение (3) — Полностью симметричное.
2. **Вертикальная:** Разбиение (1, 1, 1) — Полностью антисимметричное.
3. **Смешанная:** Разбиение (2, 1) — Смешанная симметрия.

2. Полностью симметричный симметризатор

Диаграмма: Строка из 3 клеток.

- **Симметризатор строк (P):** Все элементы в одной строке.

$$P = \sum_{\sigma \in S_3} \sigma = e + (12) + (13) + (23) + (123) + (132)$$

- **Антисимметризатор столбцов (Q):** $Q = e$.
- **Симметризатор Юнга:** $Y = \sum \sigma$.
- **Действие:** Сумма по всем перестановкам индексов.

3. Полностью антисимметричный симметризатор

Диаграмма: Столбец из 3 клеток.

- **Симметризатор строк (P):** $P = e$.
- **Антисимметризатор столбцов (Q):** Все элементы в одном столбце.

$$Q = \sum_{\sigma \in S_3} \text{sgn}(\sigma) \sigma$$

- **Симметризатор Юнга:** $Y = \sum \text{sgn}(\sigma) \sigma$.
- **Действие:** Альтернированная сумма (как определитель).

4. Симметризатор смешанной симметрии

Диаграмма (Стандартная таблица):

1	2
3	

- **Строки:** Строка 1 — {1, 2}, Строка 2 — {3}.

$$P = [e + (12)] \cdot [e] = e + (12)$$

- **Столбцы:** Столбец 1 — {1, 3}, Столбец 2 — {2}.

$$Q = [e - (13)] \cdot [e] = e - (13)$$

- **Симметризатор Юнга:**

$$Y = QP = (e - (13))(e + (12)) = e + (12) - (13) - (13)(12)$$

$$Y = e + (12) - (13) - (132)$$

- **Действие на тензор:**

$$YT_{ijk} = T_{ijk} + T_{jik} - T_{kji} - T_{kij}$$

Этот оператор сначала симметризует пару (i, j) , а затем антисимметризует пару (i, k) . Существует две независимые стандартные таблицы формы (2, 1), дающие два ортогональных подпространства.

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Разложение 27-мерного пространства тензоров в $\mathbb{R}^3$ на сумму неприводимых компонент размерностей 10, 8, 8 и 1.)

19. Invariant Tensors, Number of Independent Components

19. Инвариантные тензоры, число линейно независимых компонент

Part I: English

1. Definition of an Invariant Tensor

A tensor T of rank k is called **invariant** (or isotropic) with respect to a group G if its components remain unchanged under the action of any group element $g \in G$.

For a rotation group $SO(n)$, the condition is:

$$T'_{i_1 i_2 \dots i_k} = \sum_{j_1 \dots j_k} g_{i_1 j_1} g_{i_2 j_2} \dots g_{i_k j_k} T_{j_1 j_2 \dots j_k} = T_{i_1 i_2 \dots i_k}$$

2. Fundamental Theorem (for $SO(3)$)

Any invariant tensor of the group $SO(3)$ can be expressed as a linear combination of products of:

- The Kronecker delta δ_{ij} (Invariant rank 2).
- The Levi-Civita symbol ϵ_{ijk} (Invariant rank 3 pseudo-tensor).

For the full orthogonal group $O(3)$, only δ_{ij} is allowed (since ϵ_{ijk} changes sign under reflection).

3. Number of Independent Components

The number of linearly independent invariant tensors of rank k corresponds to the number of times the trivial representation (scalar, **1**) appears in the decomposition of the tensor product representation $V^{\otimes k}$.

Examples by Rank (k):

1. **Rank 0 (Scalar):** $k = 0$.
 - Number of invariants: 1 (Constants).
2. **Rank 1 (Vector):** $k = 1$.
 - No non-zero vector is invariant under all rotations.
 - Number of invariants: 0.
3. **Rank 2:** $k = 2$.
 - General form: $T_{ij} = \lambda \delta_{ij}$.
 - Number of independent invariants: **1**.
4. **Rank 3:** $k = 3$.
 - General form ($SO(3)$): $T_{ijk} = \mu \epsilon_{ijk}$.
 - Number of independent invariants: **1**. (0 for $O(3)$).
5. **Rank 4:** $k = 4$.

- General form is a combination of delta products:

$$T_{ijkl} = a\delta_{ij}\delta_{kl} + b\delta_{ik}\delta_{jl} + c\delta_{il}\delta_{jk}$$

- Number of independent invariants: **3**.

4. Schematic: Constructing Invariants

Fig 1: Invariant Tensors Construction



Invariants are built by connecting indices (contractions).

Часть II: Русский

1. Определение инвариантного тензора

Тензор T ранга k называется **инвариантным** (или изотропным) относительно группы G , если его компоненты не изменяются под действием любого элемента группы $g \in G$.

Для группы вращений $SO(n)$ условие инвариантности:

$$T'_{i_1 \dots i_k} = T_{i_1 \dots i_k}$$

где T' получен преобразованием компонент с помощью матрицы вращения.

2. Основная теорема (для $SO(3)$)

Любой инвариантный тензор группы $SO(3)$ может быть выражен как линейная комбинация произведений:

- Символа Кронекера δ_{ij} (Инвариантный тензор 2-го ранга).
- Символа Леви-Чивиты ϵ_{ijk} (Инвариантный псевдотензор 3-го ранга).

Для полной ортогональной группы $O(3)$ допустимы только комбинации δ_{ij} (так как ϵ_{ijk} меняет знак при отражениях).

3. Число независимых компонент

Число линейно независимых инвариантных тензоров ранга k равно кратности вхождения тривиального (скалярного) представления в тензорное произведение представлений $V^{\otimes k}$.

Примеры по рангам (k):

1. Ранг 0 (Скаляр):

- Число инвариантов: **1** (константа).

2. Ранг 1 (Вектор):

- Нет ненулевых векторов, инвариантных при всех вращениях.
- Число инвариантов: **0**.

3. Ранг 2:

- Общий вид: $T_{ij} = \lambda \delta_{ij}$.
- Число независимых инвариантов: **1**.

4. Ранг 3:

- Общий вид (для $SO(3)$): $T_{ijk} = \mu \epsilon_{ijk}$.
- Число независимых инвариантов: **1**. (Для $O(3)$ — 0).

5. Ранг 4:

- Общий вид — комбинация произведений δ :

$$T_{ijkl} = c_1 \delta_{ij} \delta_{kl} + c_2 \delta_{ik} \delta_{jl} + c_3 \delta_{il} \delta_{jk}$$

- Число независимых инвариантов: **3**. (Используется в теории упругости для изотропных сред: модули Ламэ).

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Основные строительные блоки инвариантов — дельта-символ (связывает 2 индекса) и эпсилон-символ (связывает 3 индекса).)

20. Selection Rules and Wigner-Eckart Theorem

20. Правила отбора и теорема Вигнера-Эккарта

Part I: English

1. Definition

Selection Rules are conditions that determine when the matrix element of an operator $\hat{A}$ between initial state $|\psi_i\rangle$ and final state $|\psi_f\rangle$ is non-zero:

$$M_{fi} = \langle \psi_f | \hat{A} | \psi_i \rangle \neq 0$$

From a group theory perspective, the integral is non-zero only if the tensor product of representations contains the identity representation (invariant scalar):

$$\mathbf{1} \in \Gamma^{(f)} \otimes \Gamma^{(A)} \otimes \Gamma^{(i)}$$

2. The Wigner-Eckart Theorem

For a tensor operator $T_q^{(k)}$ of rank k (with components $q = -k, \dots, k$) acting on angular momentum eigenstates $|jm\rangle$, the matrix element separates into a geometric part and a physical part:

$$\langle j'm' | T_q^{(k)} | jm \rangle = \underbrace{\langle jm; kq | j'm' \rangle}_{\text{Clebsch-Gordan Coeff.}} \cdot \underbrace{\frac{\langle j' || T^{(k)} || j \rangle}{\sqrt{2j' + 1}}}_{\text{Reduced Matrix Element}}$$

- **Clebsch-Gordan Coefficient:** Contains all the geometry and symmetry (selection rules).
- **Reduced Matrix Element:** Contains the physical dynamics; independent of m, m', q .

3. Selection Rules for Vector Operators ($k = 1$)

For electric dipole transitions, the operator is a vector ($\mathbf{r}$ or $\mathbf{p}$), which corresponds to a tensor of rank $k = 1$. **Rules:**

1. **Angular Momentum:** $|j - 1| \leq j' \leq j + 1$, i.e., $\Delta j = 0, \pm 1$.
2. **Magnetic Quantum Number:** $m' = m + q$, i.e., $\Delta m = 0, \pm 1$.
3. **Strict Forbidden Rule:** A transition $j = 0 \rightarrow j' = 0$ is forbidden for rank $k \geq 1$.
4. **Parity (Laporte Rule):** The parity must change. $\pi_f = -\pi_i$. (Since $\mathbf{r}$ is odd under parity).

$$\Delta l = \pm 1$$

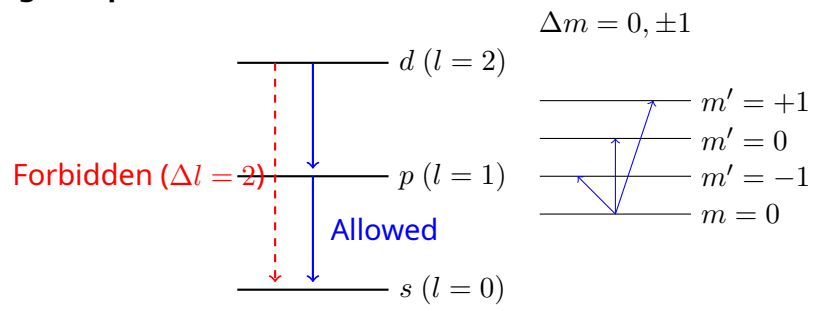
4. Selection Rules for Scalar Operators ($k = 0$)

For a scalar operator S (e.g., Hamiltonian perturbation with rotational symmetry):

1. $\Delta j = 0$ ($j' = j$)
2. $\Delta m = 0$ ($m' = m$)
3. No parity change ($\pi_f = \pi_i$).

5. Schematic: Allowed Transitions

Fig 1: Dipole Transitions ($\Delta l = \pm 1$)



Часть II: Русский

1. Определение

Правила отбора — это условия, определяющие, когда матричный элемент оператора $\hat{A}$ между начальным состоянием $|\psi_i\rangle$ и конечным $|\psi_f\rangle$ отличен от нуля:

$$M_{fi} = \langle \psi_f | \hat{A} | \psi_i \rangle \neq 0$$

С точки зрения теории групп, интеграл не равен нулю, только если тензорное произведение представлений содержит единичное (скалярное) представление:

$$\mathbf{1} \in \Gamma^{(f)} \otimes \Gamma^{(A)} \otimes \Gamma^{(i)}$$

2. Теорема Вигнера-Эккарта

Для тензорного оператора $T_q^{(k)}$ ранга k (компоненты $q = -k, \dots, k$), действующего на собственные состояния момента импульса $|jm\rangle$:

$$\langle j'm' | T_q^{(k)} | jm \rangle = C_{jm;kq}^{j'm'} \cdot \frac{\langle j' || T^{(k)} || j \rangle}{\sqrt{2j'+1}}$$

- **Коэффициент Клебша-Гордана:** Содержит всю информацию о симметрии и геометрии (правила отбора).
- **Приведенный матричный элемент:** Содержит физическую динамику и не зависит от проекций m, m', q .

3. Правила отбора для векторных операторов ($k = 1$)

Для электрических дипольных переходов оператор является вектором ($\mathbf{r}$), т.е. тензором ранга $k = 1$. **Правила:**

1. **Момент импульса:** $|j - 1| \leq j' \leq j + 1$, то есть $\Delta j = 0, \pm 1$.
2. **Магнитное квантовое число:** $m' = m + q$, то есть $\Delta m = 0, \pm 1$.
3. **Строгий запрет:** Переход $j = 0 \rightarrow j' = 0$ запрещен для любого $k \geq 1$.
4. **Четность (Правило Лапорта):** Четность должна меняться. $\pi_f = -\pi_i$. (Так как вектор $\mathbf{r}$ нечетен).

$$\Delta l = \pm 1$$

4. Правила отбора для скалярных операторов ($k = 0$)

Для скалярного оператора S (например, возмущение Гамильтониана, сохраняющее симметрию):

1. $\Delta j = 0$ (Момент не меняется).
2. $\Delta m = 0$ (Проекция не меняется).
3. Четность сохраняется ($\pi_f = \pi_i$).

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Разрешенные переходы между уровнями s, p, d с изменением орбитального момента на 1 ($\Delta l = \pm 1$). Переход $s \rightarrow d$ ($\Delta l = 2$) запрещен в дипольном приближении.)

1. Ordinary and Isolated Singular Points of a Differential Equation with Rational Coefficients in the Complex Plane. Behavior of the Solution Near an Ordinary Point, Picard's Theorem

1. Обыкновенные и изолированные особые точки дифференциального уравнения с рациональными коэффициентами в комплексной плоскости. Поведение решения вблизи обыкновенной точки, теорема Пикара.

Part I: English

1. Differential Equation Form

Consider a linear second-order differential equation with rational coefficients in the complex plane $\mathbb{C}$:

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0$$

where $p(z)$ and $q(z)$ are rational functions of z .

2. Classification of Points

A. Ordinary Point: A point $z_0 \in \mathbb{C}$ is called an *ordinary point* if both coefficients $p(z)$ and $q(z)$ are analytic (holomorphic) in a neighborhood of z_0 . For rational functions, this means z_0 is **not** a pole of $p(z)$ or $q(z)$.

B. Singular Point: A point z_1 is called a *singular point* if at least one of the coefficients $p(z)$ or $q(z)$ has a singularity (typically a pole) at z_1 . Since p, q are rational, these singularities are isolated (poles).

3. Behavior of Solution near Ordinary Point

If z_0 is an ordinary point, the solution $w(z)$ can be expanded into a **Taylor series** (power series) convergent in a disk $|z - z_0| < R$:

$$w(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Radius of Convergence (R): The series converges in a disk extending up to the nearest singular point of the equation.

$$R = \min |z_0 - z_{\text{sing}}|$$

4. Picard's Theorem (Existence and Uniqueness)

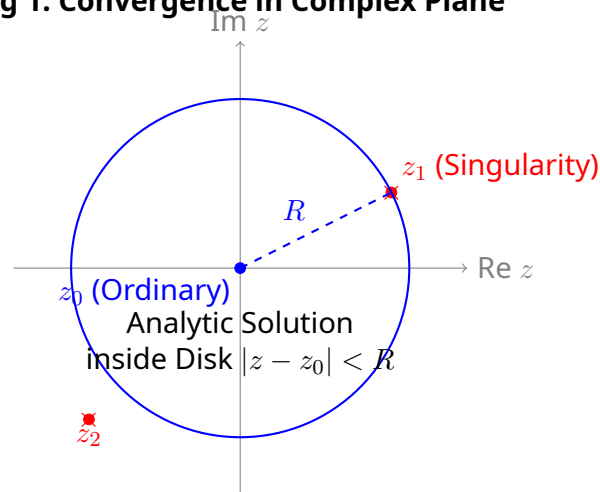
Theorem: Let the functions $p(z)$ and $q(z)$ be analytic in a simply connected domain D . For any $z_0 \in D$ and any arbitrary constants $w_0, w_1 \in \mathbb{C}$, there exists a **unique** solution $w(z)$ of the differential equation defined on D satisfying the initial conditions:

$$w(z_0) = w_0, \quad w'(z_0) = w_1$$

Consequence: At an ordinary point, there are exactly two linearly independent analytic solutions.

5. Schematic: Radius of Convergence

Fig 1: Convergence in Complex Plane



Часть II: Русский

1. Вид дифференциального уравнения

Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение второго порядка с рациональными коэффициентами в комплексной плоскости $\mathbb{C}$:

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0$$

где $p(z)$ и $q(z)$ — рациональные функции.

2. Классификация точек

А. Обыкновенная точка: Точка $z_0 \in \mathbb{C}$ называется *обыкновенной*, если оба коэффициента $p(z)$ и $q(z)$ являются аналитическими (голоморфными) функциями в некоторой окрестности этой точки. Для рациональных коэффициентов это означает, что z_0 не является полюсом функций p и q .

Б. Особая точка: Точка z_1 называется *особой*, если хотя бы один из коэффициентов $p(z)$ или $q(z)$ имеет особенность (полюс) в этой точке. Так как коэффициенты рациональны, особые точки являются изолированными.

3. Поведение решения вблизи обыкновенной точки

Если z_0 — обыкновенная точка, то решение $w(z)$ является аналитической функцией и может быть разложено в **степенной ряд (ряд Тейлора)**:

$$w(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Радиус сходимости (R): Ряд сходится в круге, радиус которого равен расстоянию от z_0 до ближайшей особой точки уравнения.

$$R = \min |z_0 - z_{\text{sing}}|$$

4. Теорема Пикара (Существование и единственность)

Теорема: Пусть функции $p(z)$ и $q(z)$ аналитичны в односвязной области D . Тогда для любой точки $z_0 \in D$ и любых начальных значений $w_0, w_1 \in \mathbb{C}$ существует **единственное** решение $w(z)$, аналитическое во всей области D , удовлетворяющее условиям:

$$w(z_0) = w_0, \quad w'(z_0) = w_1$$

Следствие: В окрестности обыкновенной точки существует ровно два линейно независимых аналитических решения.

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Решение аналитично внутри круга, ограниченного ближайшей особой точкой z_1 . Внутри круга решение представляется сходящимся рядом Тейлора.)

2. Isolated Singular Points of a Second-Order Differential Equation with Rational Coefficients. Behavior of the Solution Near a Singular Point

2. Изолированные особые точки дифференциального уравнения второго порядка с рациональными коэффициентами в комплексной плоскости. Поведение решения вблизи особой точки.

Part I: English

1. Classification of Singular Points

Consider the equation:

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0$$

where $p(z)$ and $q(z)$ are rational functions. Let z_0 be a singular point (pole of p or q). Singular points are classified into two types based on the order of the pole:

1. **Regular Singular Point:** If $p(z)$ has a pole of order at most 1 and $q(z)$ has a pole of order at most 2 at z_0 . Formally, the limits exist:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)p(z) = p_0, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^2 q(z) = q_0$$

2. **Irregular Singular Point:** If the above condition is not met (poles of higher order).

2. Behavior near a Regular Singular Point (Frobenius Method)

If z_0 is a regular singular point, we seek a solution in the form of a generalized power series (Frobenius series):

$$w(z) = (z - z_0)^\rho \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad c_0 \neq 0$$

Substituting this into the differential equation and looking at the lowest power of $(z - z_0)$, we obtain the **Indicial Equation** for the exponent ρ :

$$\rho(\rho - 1) + p_0\rho + q_0 = 0$$

Let the roots be ρ_1 and ρ_2 (assume $\text{Re}(\rho_1) \geq \text{Re}(\rho_2)$).

Structure of the General Solution:

- **Case 1:** $\rho_1 - \rho_2 \notin \mathbb{Z}$ (**Difference not an integer**). Two linearly independent solutions:

$$w_1(z) = (z - z_0)^{\rho_1} \sum c_k (z - z_0)^k$$

$$w_2(z) = (z - z_0)^{\rho_2} \sum d_k (z - z_0)^k$$

- **Case 2:** $\rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{Z}$ (**Difference is an integer**). The first solution $w_1(z)$ is the same. The second solution generally involves a **logarithm**:

$$w_2(z) = Aw_1(z) \ln(z - z_0) + (z - z_0)^{\rho_2} \sum d_k (z - z_0)^k$$

(If $\rho_1 = \rho_2$, the logarithm is always present).

3. Behavior near an Irregular Singular Point

At an irregular singular point, the solution usually exhibits an **essential singularity**. Example: $w'' - z^{-4}w = 0$ near $z = 0$. The solution behaves like $e^{\pm 1/z}$. The Laurent series may not exist or may diverge everywhere except the point itself (asymptotic series are used).

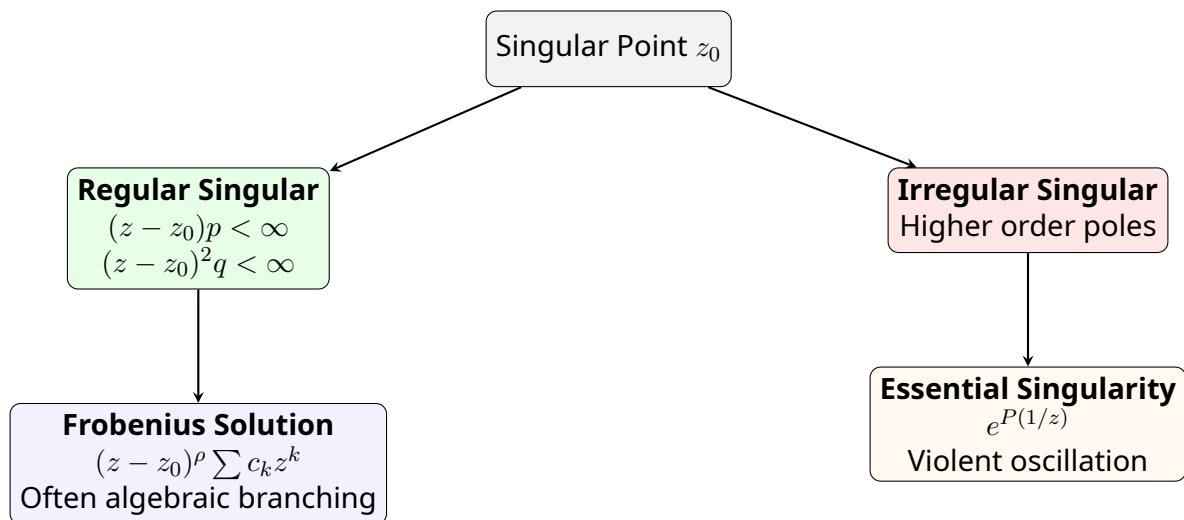
4. Point at Infinity ($z = \infty$)

To analyze the point at infinity, perform the substitution $z = 1/t$ and analyze the behavior at $t = 0$. Equation for $u(t) = w(1/t)$:

$$u'' + \left[\frac{2}{t} - \frac{p(1/t)}{t^2} \right] u' + \frac{q(1/t)}{t^4} u = 0$$

Classification proceeds as usual for $t = 0$.

5. Schematic: Classification Tree



Часть II: Русский

1. Классификация особых точек

Рассмотрим уравнение:

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0$$

Пусть z_0 — особая точка (полюс коэффициентов). Точки классифицируются по порядку полюса:

1. **Регулярная особая точка:** Если $p(z)$ имеет полюс порядка не выше 1, а $q(z)$ — порядка не выше 2 в точке z_0 . Существуют конечные пределы:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)p(z) = p_0, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^2 q(z) = q_0$$

2. **Иррегулярная особая точка:** Если условие выше не выполняется (полюсы более высокого порядка).

2. Поведение вблизи регулярной особой точки (Метод Фробениуса)

Решение ищется в виде обобщенного степенного ряда:

$$w(z) = (z - z_0)^\rho \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad c_0 \neq 0$$

Подстановка в уравнение дает **Определяющее уравнение** для показателя ρ :

$$\rho(\rho - 1) + p_0\rho + q_0 = 0$$

Пусть ρ_1, ρ_2 — корни уравнения.

Структура общего решения:

- **Случай 1:** $\rho_1 - \rho_2 \notin \mathbb{Z}$ (**Разность не целая**). Два линейно независимых решения вида:

$$w_{1,2}(z) = (z - z_0)^{\rho_{1,2}} \sum c_k (z - z_0)^k$$

- **Случай 2:** $\rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{Z}$ (**Разность целая**). Второе решение содержит **логарифмический член**:

$$w_2(z) = Aw_1(z) \ln(z - z_0) + (z - z_0)^{\rho_2} \sum d_k (z - z_0)^k$$

При этом z_0 является точкой ветвления (алгебраической или логарифмической).

3. Поведение вблизи иррегулярной особой точки

В такой точке решение обычно имеет **существенно особую точку**. Пример: решение вида $e^{1/(z-z_0)}$. Ряды Фробениуса расходятся, используются асимптотические ряды.

4. Бесконечно удаленная точка ($z = \infty$)

Исследуется заменой $z = 1/t$ при $t \rightarrow 0$. Уравнение для $u(t) = w(1/t)$:

$$u'' + \left[\frac{2}{t} - \frac{p(1/t)}{t^2} \right] u' + \frac{q(1/t)}{t^4} u = 0$$

Тип точки определяется поведением коэффициентов при $t = 0$.

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: *Дерево классификации точек на регулярные и иррегулярные с соответствующим поведением решений.*)

3. Regular and Irregular Singular Points for 2nd Order ODE with Rational Coefficients. Behavior of Solution

3. Регулярные и иррегулярные особые точки для дифференциального уравнения второго порядка в комплексной плоскости с рациональными коэффициентами.
Поведение решения вблизи особых точек.

Part I: English

1. Standard Form of the Equation

We consider the linear differential equation in the complex domain:

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0$$

where $p(z)$ and $q(z)$ are rational functions. A point z_0 is a ****singular point**** if $p(z)$ or $q(z)$ (or both) have a pole at z_0 .

2. Classification of Singular Points

The classification is based on the "severity" of the singularity, which determines the nature of the solutions.

A. Regular Singular Point (Fuchsian Type) A singular point z_0 is called *regular* if the growth of the coefficients is bounded by:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)p(z) < \infty \quad \text{and} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^2 q(z) < \infty$$

This means $p(z)$ has a pole of order ≤ 1 and $q(z)$ has a pole of order ≤ 2 .

B. Irregular Singular Point A singular point z_0 is *irregular* if the conditions above are not met (i.e., $p(z)$ has a pole of order ≥ 2 OR $q(z)$ has a pole of order ≥ 3).

3. Behavior of Solutions

Near a Regular Singular Point: The solutions exhibit *algebraic* or *logarithmic* branching but essentially have polynomial growth. We apply the **Frobenius Method**. The solution is sought as:

$$w(z) = (z - z_0)^\rho \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad c_0 \neq 0$$

The exponent ρ is determined by the ****indicial equation****:

$$\rho(\rho - 1) + p_0\rho + q_0 = 0$$

where p_0, q_0 are the limits defined above.

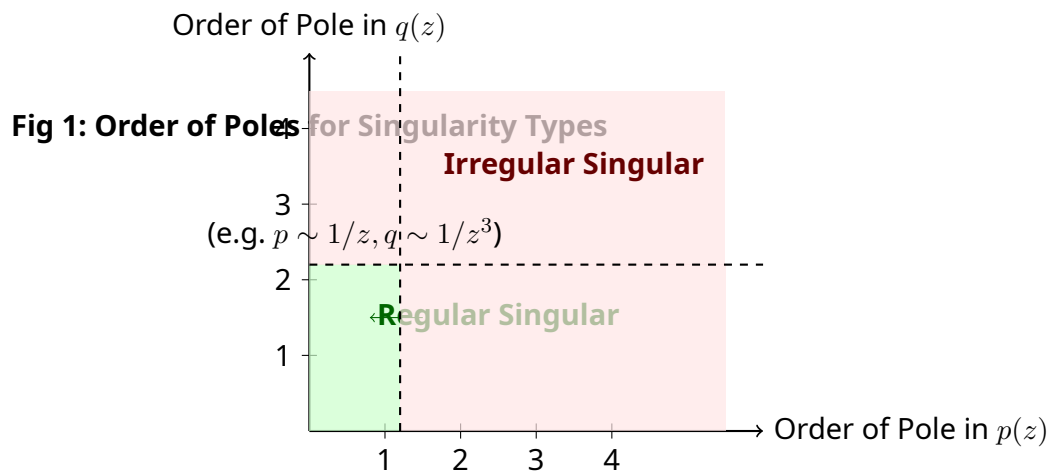
- If roots $\rho_1 - \rho_2 \notin \mathbb{Z}$: Two independent Frobenius series.
- If $\rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{Z}$: One solution contains a logarithm $\ln(z - z_0)$.

Near an Irregular Singular Point: The solutions usually exhibit an **essential singularity**. The behavior is often exponential (violent oscillation or rapid growth):

$$w(z) \sim \exp\left(\frac{A}{(z-z_0)^k}\right) (z-z_0)^\sigma$$

Taylor or Frobenius series do not converge. We must use **asymptotic series** (which may diverge but approximate the function well in sectors).

4. Schematic: The Fuchs Condition



Часть II: Русский

1. Канонический вид уравнения

Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение в комплексной области:

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0$$

где $p(z)$ и $q(z)$ — рациональные функции. Точка z_0 называется **особой точкой**, если хотя бы один из коэффициентов имеет в ней полюс.

2. Классификация особых точек

Классификация основана на порядке полюсов коэффициентов (условие Фукса).

А. Регулярная особая точка (Типа Фукса): Точка z_0 называется *регулярной*, если порядок полюса $p(z)$ не превышает 1, а порядок полюса $q(z)$ не превышает 2. Формально, пределы конечны:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)p(z) < \infty, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^2 q(z) < \infty$$

Б. Иррегулярная (Сильно) особая точка: Точка z_0 называется *иррегулярной*, если условия регулярности нарушены (полюсы более высокого порядка).

3. Поведение решения

Вблизи регулярной особой точки: Решение имеет степенной рост (возможно, умноженный на логарифм). Применяется **метод Фробениуса**:

$$w(z) = (z - z_0)^\rho \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Показатель ρ находится из **определяющего уравнения**:

$$\rho(\rho - 1) + p_0\rho + q_0 = 0$$

где p_0, q_0 — вычеты (пределы), определенные выше.

- Если разность корней $\rho_1 - \rho_2$ не целая: существуют два решения в виде рядов Фробениуса.
- Если разность целая: второе решение содержит логарифм $\ln(z - z_0)$.

Вблизи иррегулярной особой точки: Точка z_0 является для решения **существенно особой точкой**. Решение часто ведет себя экспоненциально:

$$w(z) \sim e^{P(1/(z-z_0))} (z - z_0)^\sigma$$

Обычные степенные ряды расходятся. Используются **асимптотические ряды**, которые приближают решение в определенных секторах комплексной плоскости.

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: График порядков полюсов. Зеленая зона ($p \leq 1, q \leq 2$) — регулярные точки, красная зона — иррегулярные.)

4. Fuchs' Criterion (without proof). Fuchsian Equations

4. Критерий Фукса (без доказательства). Уравнения класса Фукса.

Part I: English

1. Fuchs' Criterion

Consider the linear differential equation:

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0$$

where coefficients $p(z)$ and $q(z)$ are single-valued analytic functions in a punctured neighborhood of a point z_0 .

Statement (Finite Point): The point z_0 is a **regular singular point** if and only if $p(z)$ has a pole of order at most 1 and $q(z)$ has a pole of order at most 2 at z_0 .

$$\text{Regular} \iff \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)p(z) < \infty \quad \text{and} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^2 q(z) < \infty$$

Statement (Point at Infinity): The point $z = \infty$ is a **regular singular point** if and only if:

$$p(z) = O\left(\frac{1}{z}\right) \quad \text{and} \quad q(z) = O\left(\frac{1}{z^2}\right) \quad \text{as } z \rightarrow \infty$$

2. Fuchsian Differential Equations

Definition: An equation is called a **Fuchsian Equation** (or equation of the Fuchsian class) if:

1. Its coefficients $p(z)$ and $q(z)$ are rational functions.
2. **All** its singular points (including the point at infinity) are **regular**.

3. General Form of Fuchsian Equation

Let the singular points in the finite plane be $a_1, a_2, \dots, a_n$. The most general Fuchsian equation has the form:

$$w'' + \left(\sum_{k=1}^n \frac{A_k}{z - a_k} \right) w' + \left(\sum_{k=1}^n \frac{B_k}{(z - a_k)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{z - a_k} \right) w = 0$$

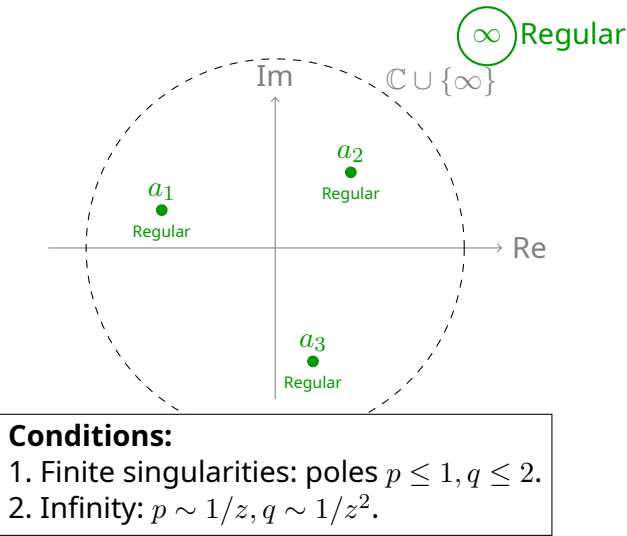
where coefficients satisfy constraints to ensure regularity at infinity (e.g., $\sum C_k = 0$).

4. Famous Examples

Equation	Singular Points	Type
Hypergeometric (Gauss)	$0, 1, \infty$	Fuchsian (3 points)
Legendre	$-1, 1, \infty$	Fuchsian (3 points)
Heun	4 points	Fuchsian (4 points)
Bessel	0 (Regular), ∞ (Irregular)	Not Fuchsian

5. Schematic: The Fuchsian Class

Fig 1: Structure of Fuchsian Equations



Часть II: Русский

1. Критерий Фукса

Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение:

$$w''(z) + p(z)w'(z) + q(z)w(z) = 0$$

где $p(z)$ и $q(z)$ — однозначные аналитические функции в проколотой окрестности точки z_0 .

Критерий (Конечная точка): Точка z_0 является **регулярной особой точкой** тогда и только тогда, когда $p(z)$ имеет полюс порядка не выше 1, а $q(z)$ — полюс порядка не выше 2 в точке z_0 .

$$\text{Регулярная} \iff \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)p(z) < \infty \quad \text{и} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^2 q(z) < \infty$$

Критерий (Бесконечно удаленная точка): Точка $z = \infty$ является **регулярной особой точкой** тогда и только тогда, когда при $z \rightarrow \infty$:

$$p(z) = O\left(\frac{1}{z}\right) \quad \text{и} \quad q(z) = O\left(\frac{1}{z^2}\right)$$

2. Уравнения класса Фукса

Определение: Дифференциальное уравнение называется **уравнением класса Фукса** (или **фуксовым уравнением**), если:

- Его коэффициенты $p(z)$ и $q(z)$ являются рациональными функциями.
- Все** его особые точки (включая бесконечно удаленную точку) являются **регулярными**.

3. Общий вид уравнения Фукса

Пусть $a_1, a_2, \dots, a_n$ — особые точки в конечной части плоскости. Общий вид уравнения Фукса:

$$w'' + \left(\sum_{k=1}^n \frac{A_k}{z - a_k} \right) w' + \left(\sum_{k=1}^n \frac{B_k}{(z - a_k)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{z - a_k} \right) w = 0$$

При этом на коэффициенты накладываются дополнительные условия, обеспечивающие регулярность в бесконечности (например, $\sum C_k = 0$).

4. Примеры

Уравнение	Особые точки	Тип
Гипергеометрическое	$0, 1, \infty$	Фуксово (3 точки)
Лежандра	$-1, 1, \infty$	Фуксово (3 точки)
Бесселя	0 (Reg), ∞ (Irreg)	Не Фуксово
Осциллятора ($w'' + w = 0$)	∞ (Irreg)	Не Фуксово

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Уравнение класса Фукса характеризуется тем, что все особые точки на комплексной сфере Римана (включая ∞) являются "зелеными" — регулярными.)

5. Hypergeometric Equation (Gauss): Singularities and Asymptotics

5. Гипергеометрическое уравнение: Особые точки и асимптотики

Part I: English

1. The Hypergeometric Equation

The Gauss Hypergeometric Equation is given by:

$$z(1-z)w'' + [c - (a+b+1)z]w' - abw = 0$$

where a, b, c are complex parameters.

To analyze singularities, rewrite in standard form $w'' + p(z)w' + q(z)w = 0$:

$$p(z) = \frac{c - (a+b+1)z}{z(1-z)}, \quad q(z) = \frac{-ab}{z(1-z)}$$

2. Singular Points and Their Types

The singular points are the poles of $p(z)$ and $q(z)$.

1. $z = 0$: $p(z)$ has a simple pole, $q(z)$ has a simple pole. **Regular Singular Point.**
2. $z = 1$: $p(z)$ has a simple pole, $q(z)$ has a simple pole. **Regular Singular Point.**
3. $z = \infty$: Analyze behavior via substitution $t = 1/z$.

$$p(z) \sim \frac{-(a+b+1)z}{-z^2} \sim \frac{a+b+1}{z}, \quad q(z) \sim \frac{-ab}{-z^2} \sim \frac{ab}{z^2}$$

Since $p \sim 1/z$ and $q \sim 1/z^2$, $z = \infty$ is a **Regular Singular Point**.

Conclusion: The equation is of the **Fuchsian class** with 3 singular points $\{0, 1, \infty\}$.

3. Asymptotics (Indicial Equations)

A. Behavior near $z = 0$: Indicial equation (limit $z \rightarrow 0$):

$$\rho(\rho-1) + p_0\rho + q_0 = 0, \quad p_0 = \lim_{z \rightarrow 0} zp(z) = c, \quad q_0 = 0$$

$$\rho(\rho-1) + c\rho = 0 \implies \rho(\rho + c - 1) = 0$$

Roots (Exponents): $\rho_1 = 0, \quad \rho_2 = 1 - c$. **Asymptotics:**

$$w_1(z) \sim 1 \quad (\text{Hypergeometric Series } F(a, b, c; z))$$

$$w_2(z) \sim z^{1-c}$$

B. Behavior near $z = 1$: Let $z - 1 = t$. Limit $z \rightarrow 1$:

$$p_1 = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)p(z) = \frac{c - (a+b+1)}{-1} = a + b + 1 - c, \quad q_1 = 0$$

Indicial equation:

$$\rho(\rho - 1) + (a + b + 1 - c)\rho = 0$$

Roots: $\rho_1 = 0, \quad \rho_2 = c - a - b$. **Asymptotics:**

$$w_1 \sim 1, \quad w_2 \sim (1 - z)^{c-a-b}$$

C. Behavior near $z = \infty$: Indicial equation is formed by $\rho^2 + (1 - \text{coeff of } 1/z \text{ in } p)\rho + \text{coeff of } 1/z^2 \text{ in } q$. Here, $p \sim (a + b + 1)/z$ implies coeff is $a + b + 1$.

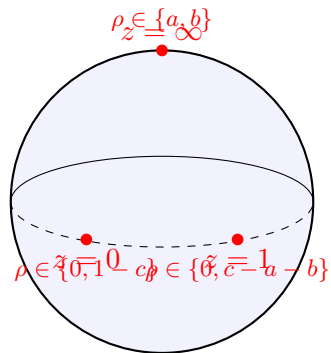
$$\rho^2 + (1 - (a + b + 1))\rho + ab = 0 \implies \rho^2 - (a + b)\rho + ab = 0$$

Roots: $\rho_1 = a, \quad \rho_2 = b$. **Asymptotics:**

$$w_1 \sim z^{-a}, \quad w_2 \sim z^{-b}$$

4. Schematic: Riemann Sphere

Fig 1: Singularities on Riemann Sphere



Часть II: Русский

1. Уравнение

Гипергеометрическое уравнение Гаусса:

$$z(1-z)w'' + [c - (a+b+1)z]w' - abw = 0$$

В каноническом виде:

$$w'' + \frac{c - (a+b+1)z}{z(1-z)}w' - \frac{ab}{z(1-z)}w = 0$$

2. Особые точки и их тип

Особые точки — это полюсы коэффициентов.

1. $z = 0$: Полюсы 1-го порядка у $p(z)$ и $q(z)$. **Регулярная особая точка.**
2. $z = 1$: Полюсы 1-го порядка. **Регулярная особая точка.**
3. $z = \infty$: При $z \rightarrow \infty$ имеем $p(z) \sim 1/z, q(z) \sim 1/z^2$. **Регулярная особая точка.**

Уравнение принадлежит классу Фукса (три регулярные точки).

3. Асимптотики (Показатели)

А. В точке $z = 0$: Определяющее уравнение:

$$\rho(\rho-1) + c\rho = 0 \implies \rho(\rho+c-1) = 0$$

Корни: $\rho_1 = 0, \quad \rho_2 = 1 - c$. **Асимптотика решений:**

$$w_1(z) \sim \text{const} \quad (F(a, b, c; z))$$

$$w_2(z) \sim z^{1-c}$$

Б. В точке $z = 1$: Определяющее уравнение (предел $(z-1)p(z) \rightarrow a+b+1-c$):

$$\rho(\rho-1) + (a+b+1-c)\rho = 0$$

Корни: $\rho_1 = 0, \quad \rho_2 = c - a - b$. **Асимптотика решений:**

$$w_1 \sim \text{const}, \quad w_2 \sim (1-z)^{c-a-b}$$

В. В точке $z = \infty$: Определяющее уравнение для бесконечности ($\rho^2 - (p_{-1}-1)\rho + q_{-2} = 0$, где $p \sim p_{-1}/z$):

$$\rho^2 - (a+b+1-1)\rho + ab = 0 \implies \rho^2 - (a+b)\rho + ab = 0$$

Корни: $\rho_1 = a, \quad \rho_2 = b$. **Асимптотика решений:**

$$w_1 \sim z^{-a}, \quad w_2 \sim z^{-b}$$

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Риманова сфера с отмеченными особыми точками $0, 1, \infty$ и соответствующими показателями степеней ρ .)

6. Gauss Hypergeometric Function: Convergence of the Series

6. Гипергеометрическая функция Гаусса: Область сходимости ряда

Part I: English

1. Series Definition

The Gauss Hypergeometric function is defined by the power series:

$$w = {}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n$$

where $(q)_n = q(q+1) \dots (q+n-1) = \frac{\Gamma(q+n)}{\Gamma(q)}$ is the Pochhammer symbol. Let the general term be $u_n = A_n z^n$, where $A_n = \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!}$.

2. Convergence inside the Disk (Ratio Test)

Apply the D'Alembert Ratio Test to finding the radius of convergence R :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{A_{n+1}}{A_n} \cdot z \right|$$

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{(a)_{n+1} (b)_{n+1} (c)_n n!}{(a)_n (b)_n (c)_{n+1} (n+1)!} = \frac{(a+n)(b+n)}{(c+n)(n+1)}$$

Taking the limit as $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+1)} \right| |z| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2}{n^2} \right| |z| = |z|$$

Conclusion 1: The series converges absolutely for $|z| < 1$ and diverges for $|z| > 1$. The radius of convergence is $R = 1$.

3. Investigation on the Boundary $|z| = 1$

We analyze the behavior of the coefficient A_n as $n \rightarrow \infty$ using the connection to the Gamma function and Stirling's formula.

$$A_n = \frac{\Gamma(a+n)\Gamma(b+n)\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c+n)\Gamma(n+1)}$$

Ignoring constant factors independent of n , we study the asymptotic behavior of:

$$S_n = \frac{\Gamma(a+n)\Gamma(b+n)}{\Gamma(c+n)\Gamma(n+1)}$$

Using Stirling's Approximation: Hint: $\ln \Gamma(x) \approx (x-1/2) \ln x - x$.

$$\ln S_n \approx \ln \Gamma(n+a) + \ln \Gamma(n+b) - \ln \Gamma(n+c) - \ln \Gamma(n+1)$$

Using the expansion $(n+k-1/2) \ln(n+k) \approx (n+k-1/2)(\ln n + k/n) \approx (n+k-1/2) \ln n + k$:

$$\ln \Gamma(n+k) \approx (n+k-1/2) \ln n - n$$

$$\ln S_n \approx [(n+a-1/2) + (n+b-1/2) - (n+c-1/2) - (n+1/2)] \ln n - [n+n-n-n]$$

$$\ln S_n \approx (a+b-c-1) \ln n$$

Thus, the coefficient behaves as a power law:

$$|A_n| \sim \frac{1}{n^{1+\operatorname{Re}(c-a-b)}}$$

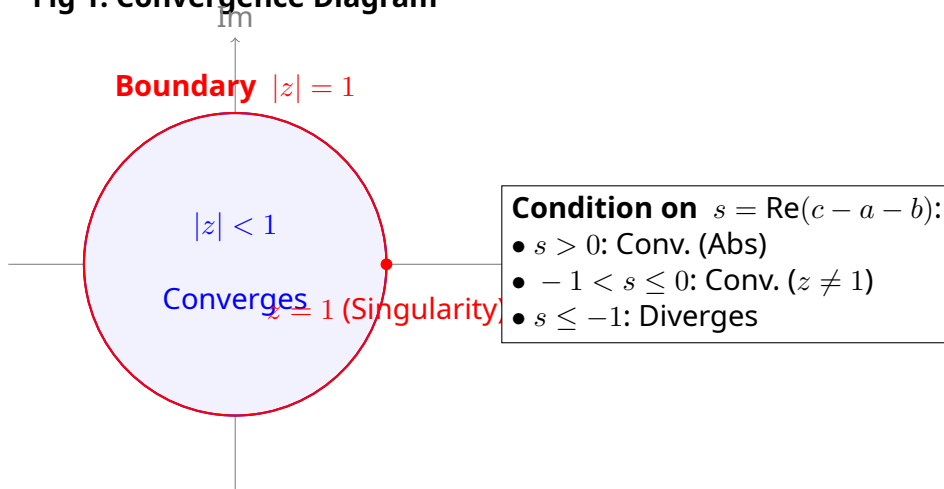
4. Boundary Conditions Summary

Let $\delta = \operatorname{Re}(c-a-b)$. The series $\sum A_n z^n$ on $|z|=1$ behaves like $\sum \frac{1}{n^{1+\delta}}$.

1. **Absolutely Convergent:** If $1+\delta > 1 \implies \operatorname{Re}(c-a-b) > 0$. Converges everywhere on $|z|=1$.
2. **Conditionally Convergent:** If $0 < 1+\delta \leq 1 \implies -1 < \operatorname{Re}(c-a-b) \leq 0$. Converges at $z \neq 1$ (by Dirichlet test), diverges at $z=1$.
3. **Divergent:** If $1+\delta \leq 0 \implies \operatorname{Re}(c-a-b) \leq -1$. Diverges everywhere.

5. Schematic: Convergence Domains

Fig 1: Convergence Diagram



Часть II: Русский

1. Определение ряда

Гипергеометрическая функция Гаусса определяется степенным рядом:

$$w = {}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n$$

где $(q)_n = \frac{\Gamma(q+n)}{\Gamma(q)}$ — символ Похгаммера. Обозначим общий член ряда как $u_n = A_n z^n$.

2. Сходимость внутри круга (Признак Д'Аламбера)

Применим признак Д'Аламбера для нахождения радиуса сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{A_{n+1}}{A_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+1)} \right| = 1$$

Следовательно, радиус сходимости $R = 1$. Ряд сходится абсолютно при $|z| < 1$ и расходится при $|z| > 1$.

3. Исследование на границе $|z| = 1$

Для анализа сходимости на границе круга используем асимптотику коэффициентов при $n \rightarrow \infty$. Согласно указанию, применим формулу Стирлинга $\ln \Gamma(x) \approx (x - 1/2) \ln x - x$. Логарифм модуля коэффициента:

$$\ln |A_n| \approx \ln \left| \frac{\Gamma(n+a)\Gamma(n+b)}{\Gamma(n+c)\Gamma(n+1)} \right|$$

Подставляя асимптотическое разложение $\Gamma(n+k) \sim n^{n+k-1/2} e^{-n}$, получаем степенную зависимость:

$$|A_n| \sim n^{\operatorname{Re}(a+b-c-1)} = \frac{1}{n^{1+\operatorname{Re}(c-a-b)}}$$

4. Условия сходимости

Обозначим $\delta = \operatorname{Re}(c - a - b)$. Ряд на границе ведет себя как обобщенный гармонический ряд $\sum \frac{1}{n^{1+\delta}}$.

1. **Абсолютная сходимость:** Если $1 + \delta > 1$, т.е. $\operatorname{Re}(c - a - b) > 0$. Ряд сходится во всех точках окружности $|z| = 1$.
2. **Условная сходимость:** Если $0 < 1 + \delta \leq 1$, т.е. $-1 < \operatorname{Re}(c - a - b) \leq 0$. Ряд сходится везде на окружности, **кроме** точки $z = 1$ (признак Дирихле).
3. **Расходимость:** Если $1 + \delta \leq 0$, т.е. $\operatorname{Re}(c - a - b) \leq -1$. Ряд расходится во всех точках окружности.

5. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Круг сходимости $|z| < 1$. Поведение на красной границе $|z| = 1$ зависит от параметра $s = \operatorname{Re}(c - a - b)$. Точка $z = 1$ является особой.)

7. Integral Representation of Gauss Hypergeometric Function

7. Интегральное представление гипергеометрической функции

Part I: English

1. Problem Statement

We aim to prove Euler's integral representation:

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 x^{b-1} (1-x)^{c-b-1} (1-zx)^{-a} dx$$

valid for $\text{Re}(c) > \text{Re}(b) > 0$ and $|\arg(1-z)| < \pi$.

2. Derivation (Proof)

Step 1: Series Expansion Expand the term $(1-zx)^{-a}$ using the binomial series (Newton's generalized binomial theorem) for $|zx| < 1$:

$$(1-zx)^{-a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} (zx)^n$$

where $(a)_n = a(a+1) \dots (a+n-1)$.

Step 2: Term-by-Term Integration Substitute the series into the integral I :

$$I = \int_0^1 x^{b-1} (1-x)^{c-b-1} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} z^n x^n \right] dx$$

Assuming uniform convergence, swap sum and integral:

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n z^n}{n!} \int_0^1 x^{b+n-1} (1-x)^{c-b-1} dx$$

Step 3: Beta Function The integral is the definition of the Beta function $B(\alpha, \beta)$:

$$\int_0^1 x^{b+n-1} (1-x)^{c-b-1} dx = B(b+n, c-b)$$

Using the relation to Gamma function $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$:

$$B(b+n, c-b) = \frac{\Gamma(b+n)\Gamma(c-b)}{\Gamma(b+n+c-b)} = \frac{\Gamma(b+n)\Gamma(c-b)}{\Gamma(c+n)}$$

Step 4: Final Form Substitute back into the expression for the total function (multiplying by the prefactor):

$$\text{RHS} = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n z^n}{n!} \left[\frac{\Gamma(b+n)\Gamma(c-b)}{\Gamma(c+n)} \right]$$

Cancel $\Gamma(c - b)$:

$$\text{RHS} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n z^n}{n!} \left[\frac{\Gamma(c) \Gamma(b+n)}{\Gamma(b) \Gamma(c+n)} \right]$$

Using the identity $(q)_n = \frac{\Gamma(q+n)}{\Gamma(q)}$:

$$\frac{\Gamma(b+n)}{\Gamma(b)} = (b)_n, \quad \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(c+n)} = \frac{1}{(c)_n}$$

$$\text{RHS} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n = {}_2F_1(a, b; c; z) \quad \text{Q.E.D.}$$

3. Value at $z = 1$ (Gauss Summation Theorem)

Evaluate the integral at $z = 1$.

$${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 x^{b-1} (1-x)^{c-b-1} (1-x)^{-a} dx$$

Combine terms with $(1-x)$:

$$(1-x)^{c-b-1} (1-x)^{-a} = (1-x)^{c-b-a-1}$$

The integral becomes a Beta function:

$$\int_0^1 x^{b-1} (1-x)^{c-a-b-1} dx = B(b, c-a-b) = \frac{\Gamma(b)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)}$$

Multiply by the prefactor:

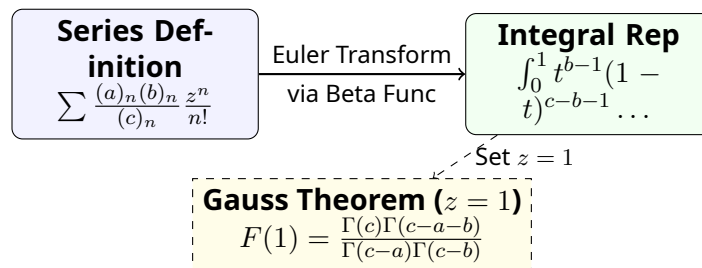
$${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \cdot \frac{\Gamma(b)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)}$$

Result:

$${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}$$

Convergence condition: $\text{Re}(c-a-b) > 0$.

4. Schematic: Transformation



Часть II: Русский

1. Постановка задачи

Требуется доказать интегральное представление Эйлера:

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 x^{b-1} (1-x)^{c-b-1} (1-zx)^{-a} dx$$

при условиях $\operatorname{Re}(c) > \operatorname{Re}(b) > 0$.

2. Вывод (Доказательство)

Шаг 1: Разложение в ряд Разложим бином $(1-zx)^{-a}$ в ряд Тейлора (биномиальный ряд):

$$(1-zx)^{-a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} (zx)^n$$

Шаг 2: Почленное интегрирование Подставим ряд под интеграл и поменяем местами суммирование и интегрирование:

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n z^n}{n!} \int_0^1 x^{b+n-1} (1-x)^{c-b-1} dx$$

Шаг 3: Бета-функция Интеграл представляет собой Бета-функцию $B(\alpha, \beta)$:

$$\int_0^1 x^{b+n-1} (1-x)^{c-b-1} dx = B(b+n, c-b)$$

Выразим через Гамма-функции:

$$B(b+n, c-b) = \frac{\Gamma(b+n)\Gamma(c-b)}{\Gamma(b+n+c-b)} = \frac{\Gamma(b+n)\Gamma(c-b)}{\Gamma(c+n)}$$

Шаг 4: Окончательный вид Подставим результат обратно в формулу (умножив на префактор перед интегралом):

$$\text{RHS} = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n z^n}{n!} \frac{\Gamma(b+n)\Gamma(c-b)}{\Gamma(c+n)}$$

Сократим $\Gamma(c-b)$ и используем свойство $(q)_n = \Gamma(q+n)/\Gamma(q)$:

$$\text{RHS} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n z^n}{n!} \underbrace{\frac{\Gamma(c)}{\Gamma(c+n)}}_{1/(c)_n} \underbrace{\frac{\Gamma(b+n)}{\Gamma(b)}}_{(b)_n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n$$

Что и требовалось доказать.

3. Вычисление значения при $z = 1$

Подставим $z = 1$ в интегральное представление:

$${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 x^{b-1} (1-x)^{c-b-1} (1-x)^{-a} dx$$

Объединим степени $(1-x)$:

$$(1-x)^{c-b-1-a} = (1-x)^{c-a-b-1}$$

Интеграл сводится к $B(b, c - a - b)$:

$$B(b, c - a - b) = \frac{\Gamma(b)\Gamma(c - a - b)}{\Gamma(c - a)}$$

Теорема Гаусса о суммировании:

$${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c - a - b)}{\Gamma(c - a)\Gamma(c - b)}$$

Ряд сходится при условии $\operatorname{Re}(c - a - b) > 0$.

4. Схематическая диаграмма

(См. диаграмму в английском разделе: Связь между суммой ряда и интегралом Эйлера, а также частный случай $z = 1$, дающий теорему Гаусса.)